認知の肥満

認知体験不均衡による鬱・暴力・情報過負荷の統合的枠組み

Cognitive Obesity: Cognitive-Experiential Imbalance

as a Unifying Framework for Depression, Violence, and Information Overload

探索的研究論文　草稿: 2026 年 3 月

ステータス: 探索的研究 — 確認的検証は未完

宮内 和義 (Kazuyoshi Miyauchi)
独立研究者
miyauchikazuyoshi@gmail.com

Abstract

本論文は、デジタルメディアとメンタルヘルスの関係をめぐる論争に対し、栄養代謝アナロジーに基づく統合的枠組を提案する。中核的主張は、精神病理の主要な予測因子はスクリーンタイムの絶対量ではなく、非選択的認知入力と体験的処理のバランス（加法的不均衡）であり、その質的分類基準は感覚運動ループ閉合度—環境との双方向的因果結合の有無—である、というものである。

177 ヶ国 ×1990–2023 年パネルデータの系統的分析（Study 1）により、以下を示す: (1) Country FE のみで観察されたインターネット普及率の正の効果は、Two-Way Fixed Effects（TWFE）で符号が反転し、共通時間トレンドに依存していた。(2) 鬱病有病率の最強の予測因子は GDP（$t = 18.27$）であり、ハードアウトカム（自殺率）との比較から診断能力の拡大と真の有病率変化の混合的影響が示唆された。(3) Hansen PTR により自殺率では閾値 $\gamma^* = 25.7\%$ インターネット普及率（$F = 213$、bootstrap 95% CI $= [25.7, 32.8]$）が同定された: この水準以下ではインターネットは保護的、以上では保護効果が飽和し反転する。鬱病では不連続な閾値は検出されず（$p = 0.654$）、連続的な逆 U 字型 dose-response（二次項 $F = 127.0$）が最適フィットとなる。(4) 広告曝露プロキシ（AdProxy; section 3.2.4 で定義）は鬱病の恩恵 – 害反転をより明瞭に捕え、TWFE 符号反転は AdProxy $\approx$ 1,000 で発生する（例: インターネット 80%かつ GDP/capita = \$12,500 の国、または 50%かつ \$20,000 の国）。1 階差分分析で GDP 変化を統制した後も有意に鬱病を予測した（$t = 3.16$、internet $> 30\%$ サブサンプル）。

個人レベルの検証（NHANES $N = 5{,}032$; ATUS $N = 21{,}736$）では、身体運動と能動的認知余暇が加法的に独立して幸福度を予測し（交互作用 $p = 0.95$）、両方の不在が最悪の健康転帰を生むことが観察された（Fair/Poor 健康率 3.1 倍）。行動経済学・環境心理学・神経科学の既存知見を本枠組みで再解釈し、個人レベルの収束的証拠を提示する。

重大な限界として、マクロレベルの知見は全て生態学的誤謬の制約を受ける—国レベルの関連を個人レベルのメカニズムに直接帰属することはできない。本研究は探索的であり、経験サンプリング法（ESM）による個人レベルの確認的検証を必要とする。反証条件を明示する。

Contents

1 導入 **3**

1.1 パラドックスの提示 . . . 3

1.2 既存論争の構造的問題 . . . 3

1.3 本論文の主張と貢献 . . . 4

2 理論枠組み **4**

2.1 栄養代謝アナロジーとバランスモデル . . . 4

2.2 認知負荷の非対称蓄積メカニズム . . . 5

2.2.1 感情粒度と処理コスト . . . 5

2.2.2 情報入力は一方的に処理コストを増大させる . . . 5

2.2.3 教育は圧縮として機能する . . . 6

2.3 数理的定式化 . . . 6

2.3.1 閾値モデルの統合 . . . 6

2.3.2 マクロレベルへの適用 . . . 7

2.3.3 実証的パラメータ推定 . . . 7

2.4 感覚運動ループ閉合度による質的分類 . . . 7

2.4.1 処理モード理論との接続 . . . 8

2.4.2 体験的処理の操作的定義 . . . 8

2.4.3 ビデオゲーム: 分類原理の試金石 . . . 8

2.5 自己参照ループの一般病理学 . . . 10

2.6 理論からの予測の要約 . . . 11

3 マクロレベル証拠（Study 1） **11**

3.1 データと方法 . . . 11

3.2 主要知見 . . . 14

3.2.1 発展段階による相関構造の相転移 . . . 14

3.2.2 第一近似の崩壊と TWFE . . . 14

3.2.3 Dose-Response 反転: 保護効果から有害効果へ . . . 17

3.2.4 広告曝露プロキシの構築と検証 . . . 18

3.2.5 閾値構造の形式的検証（Hansen PTR） . . . 22

3.2.6 認知的密度の修飾効果 . . . 22

3.3 因果方向の検証: ラグ付きパネル分析 . . . 23

3.4 構造バランステスト: $L = \alpha_1 I - \alpha_2 C$ の直接推定 . . . 24

3.5 追加検証: DALYs 三角測量とプラセボ検定 . . . 25

3.6 探索プロセスの透明性に関する注記 . . . 26

3.7 マクロ分析の限界 . . . 26

4 個人レベル証拠 **29**

4.1 NHANES 分析: PHQ-9 と身体運動（$N = 5{,}032$） . . . 29

4.2 ATUS 分析: 体験的処理の 2 成分構造（$N = 21{,}736$） . . . 30

4.2.1 加法モデル vs 比率モデルの直接検証 . . . 32

4.3 収束的証拠: 既存知見の再解釈 . . . 33
4.3.1 体験消費 vs 物質消費 . . . 33
4.3.2 自然暴露の神経メカニズム（sgPFC-DMN） . . . 35
4.3.3 認知的飢餓の処方的概念 . . . 35
4.3.4 運動介入 RCT エビデンス . . . 35
4.3.5 自己効力感の再解釈 . . . 35
4.4 差分的予測のまとめ: 提案枠組み vs 既存理論 . . . 35

5 操作化と検証設計 **36**
5.1 体験的処理の測定候補 . . . 36
5.2 提案 ESM デザイン . . . 36
5.3 最小コスト検証実験 . . . 38
5.4 過適合と研究者自由度への対策 . . . 38

6 反証条件 **39**
6.1 反証条件 6 項目 . . . 39
6.2 現時点の証拠の率直な評価 . . . 39

7 議論 **40**
7.1 既存文献との位置づけ . . . 40
7.2 政策的含意 . . . 41
7.3 生成 AI: 究極的テストケース . . . 42
7.3.1 入力側の増大 . . . 42
7.3.2 自己参照ループの極限形: AI 追従性 . . . 42
7.3.3 本枠組みからの予測 . . . 42
7.3.4 AI 設計: 認知運動化の原理 . . . 44
7.4 観察問題 . . . 44
7.5 倫理的考慮 . . . 45
7.6 「認知的飢餓」との関係 . . . 45

データ利用可能性 **45**

倫理声明 **45**

謝辞 **46**

主要参考文献 **46**

A 個人レベル分析の詳細仕様 **51**
A.1 NHANES 2017–2018 分析仕様 . . . 51
A.2 ATUS Wellbeing Module 2010–2013 分析仕様 . . . 51
A.3 ATUS 活動コード – ループ閉合度コードブック . . . 51
A.4 最小実行可能ループ閉合度アノテーションルーブリック . . . 52

1　導入

2020 年代、先進国のメンタルヘルス統計は奇妙な逆説を示している。物質的には歴史上最も恵まれた世代が、歴史上最も高い鬱病有病率を記録している。暴力犯罪が減り続ける社会で、若者の自傷と希死念慮が増え続けている。人々はかつてないほど多くの「つながり」を持ちながら、かつてないほど孤独を報告している。

1.1　パラドックスの提示

この逆説をめぐり、2 つの陣営が対立している。一方の規制派（Haidt, 2024; Twenge, 2017; Hansen, 2019）はスマートフォンと SNS への曝露制限を主張する。青少年の精神疾患の急増はスマートフォン普及と並行しており、Hansen の『スマホ脳』（2019）の世界的ベストセラー化はこの懸念が広範な社会的共鳴を得ていることを示す。他方のデジタルレジリエンス派は、効果量が極めて小さい—眼鏡の着用やジャガイモの摂取と同程度—と反論し（Orben & Przybylski, 2019）、縦断研究では持続的な害は示されないとし（Heffer et al., 2019; Coyne et al., 2020）、メディアリテラシー教育を処方する。一般精神病理因子（p 因子; Caspi et al., 2014）の研究は、内在化・外在化症状が共通の負荷次元を共有することを示唆しており、本フレームワークはこの共有分散を生成するメカニズムとして処理容量の過負荷を提案することで、この知見を拡張する。Facebook 非活性化の RCT はウェルビーイングの改善を示したが、同時に政治的知識とニュース認知の減少を伴い（Allcott et al., 2020）、単純な制限も単純な教育もこの複雑性を解決できないことを示している。

しかし約 10 年にわたる論争は収束の兆しを見せない。なぜか。

1.2　既存論争の構造的問題

本論文の主張は、**両陣営とも見ている変数が間違っている**、というものである。議論はスクリーンタイムの絶対量に焦点を当てているが、問われるべきは認知入力と体験的処理のバランスである。

これは栄養学と構造的に同型である。肥満の原因は「食べること」そのものではなく、カロリー摂取と代謝消費の不均衡である。規制派は「カロリーを減らせ」と言い、リテラシー派は「栄養素の質を上げれば量は問題ない」と言う。しかしどちらも、患者が運動していないという本質的な問題を見落としている。

ここで「認知入力」と呼ぶものの本質は、単なる情報量ではない。SNS のフィードは、私たちを毎日数百人の他者の内的状態に曝す。それぞれの投稿が暗黙的に自己との比較を要求する。嫉妬、不全感、共感疲れ—認知的に最もコストの高い感情群が、休む間もなく喚起される。かつて感情には、それを感じ、身体で味わい、消化する時間があった。雨の匂いを嗅ぎ、散歩し、友人と顔を突き合わせて語る中で、経験は処理された。現代の情報環境は、この消化の時間を構造的に奪っている。

さらに根本的な問題がある。デジタルプラットフォームのアルゴリズムは「エンゲージメント」を最適化する。人間の感情は、この最適化関数の入力変数として離散化される。連続的で曖昧で文脈依存だった感情体験が、6 択のリアクションボタンに圧縮される。そして人間の側が—機械より圧倒的に柔軟であるがゆえに—その離散カテゴリに収まるように感情の表出を調整し始める。「バズる怒り方」が存在するという事実が、この構造的非対称性を端的に示している。

1.3　本論文の主張と貢献

本論文はこの問題構造を「認知の肥満（Cognitive Obesity）」と名付ける。身体の肥満がカロリー摂取と消費の加法的バランス不均衡（$EB = \text{Intake} - \text{Expenditure}$）から生じるように、認知の肥満は認知入力と体験的処理のバランス不均衡から生じる。

この枠組みは (a) なぜスクリーンタイム論争が収束しないかを説明し（両陣営ともバランスの入力側のみを見ている）、(b) 177 ヶ国のパネルデータから検証可能な予測を生成し、(c) 鬱病・暴力・情報過負荷を処理容量超過の異なる発現形として統一的に扱う。

本論文の構成は以下の通りである。section 2 で理論枠組みを構築し、加法的バランス方程式の数理的定式化と検証可能な予測を導出する。section 3 でこれらの予測を 177 ヶ国 ×34 年のマクロパネルデータで検証する。section 4 で個人レベルの証拠（直接分析および既存知見の再解釈）を提示する。section 5 で操作化と確認的検証デザインを提案し、section 6 で反証条件を明示する。

2　理論枠組み

2.1　栄養代謝アナロジーとバランスモデル

提案する枠組みは、栄養代謝と認知処理の間に構造的アナロジーを描く（table 1）。

Table 1: 栄養代謝—認知処理のアナロジー

	栄養学	認知
入力	カロリー摂取	情報入力（スクリーン時間、メディア、記号的コンテンツ）
処理	代謝消費	体験的処理（身体活動、感覚運動的関与）
圧縮	栄養素の吸収・貯蔵	教育・内省・睡眠による抽象化
病理	肥満（摂取 $\gg$ 消費）	「感情の肥満」（認知入力 $\gg$ 体験的処理）
閾値	メタボリックシンドローム	鬱病、不安、処理破綻

このアナロジーは単なる比喩ではない。具体的な検証可能な予測を生成し（section 5）、なぜスクリーンタイム論争が収束しないかを説明する。両陣営とも絶対量を測定しているが、病理はバランス依存である。ここで「バランス」とは加法的不均衡（$L = \alpha_1 \cdot \text{入力} - \alpha_2 \cdot \text{処理}$）を指す。栄養学のエネルギーバランス方程式（$EB = \text{Intake} - \text{Expenditure}$）が比率ではなく差分であるのと同様に、認知領域でも入力と処理は独立の加法チャネルとして病理に寄与する（section 4 で実証）。

先行研究について: Whitworth (2009) が情報過負荷に対する同様の栄養メタファーを提案しているが、疫学データや操作化がない。近年、Foley (2025) が “Cognitive Obesity” という表現を AI 時代に用いたが比喩的指摘にとどまる。本枠組みは (a) 国際的統計的証拠の提供、(b) 処理モード理論への接地、(c) 反証可能な予測の導出の点でこれらの先行と異なる。

本枠組みが定式化する処理モードの区別には、いくつかの理論的伝統が収束している。Csikszentmihalyi の「フロー」概念（1990）は、行為-知覚フィードバックループが密に閉じた状態—行為と意識が融合し自己参照的認知が停止する状態—を記述する。Nolen-Hoeksema の反芻理論（1991）はその病理的対極を同定する: 行動的閉合を持たない反復的・自己集中的認知ループである。自己決定理論（Ryan & Deci, 2000）は、有能感と自律性—いずれも閉じた行為-結果ループを必要とする—を基本的心理欲求として同定する。身体化された認知の伝統（Varela, Thompson, & Rosch, 1991）は、認知が脱身体化された情報処理ではなく環境との身体的結合によって根本的に

構成されると論じる。Kaplan の注意回復理論（1995）は、自然環境が不随意的（ボトムアップ、身体的）注意を関与させつつ随意的（トップダウン、認知的）処理を休ませることで注意を回復すると主張する。本枠組みはこれらの観察を単一の定量モデルに統合する: これらの理論が独立に適応的と記述する状態はいずれも高い感覚運動ループ閉合度（第 2 項）で特徴づけられ、病理的と同定する状態は低いループ閉合度と高い認知入力（第 1 項）を共有する。

$$L = \alpha_1 \cdot I - \alpha_2 \cdot C$$

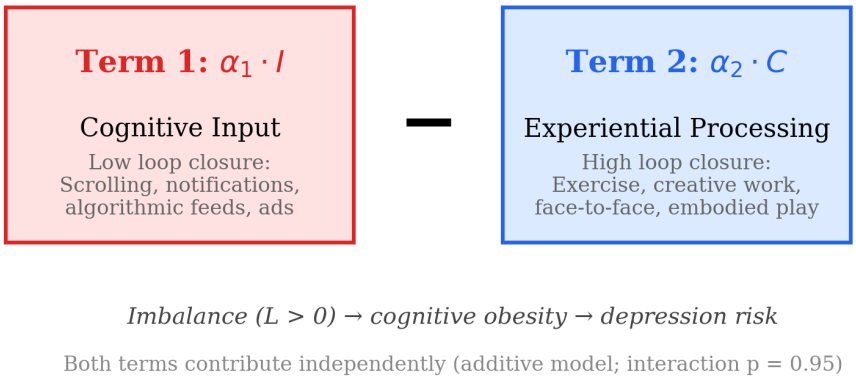

Figure 1: 認知負荷の加法的バランス方程式: $L = \alpha_1 \cdot I - \alpha_2 \cdot C$。Term 1（認知入力）と Term 2（体験的処理）は加法的に独立して寄与する（section 4.2 参照）。出典: 著者作成。

2.2　認知負荷の非対称蓄積メカニズム

前節のアナロジーは問題の構造を記述する。本節ではそのメカニズムに踏み込む: なぜ先進国において特にバランスが病理的になるのか。

2.2.1　感情粒度と処理コスト

Barrett の構成主義感情理論によれば、感情カテゴリーは文化的に構成され、発達とともに分化する。「怒り」は「憤慨」「苛立ち」「義憤」「嫉妬」などに分化する。この分化は適応的である: 高い粒度はより文脈に適切な反応を可能にする。

しかし粒度には維持コストがある。n 個の感情カテゴリーがあると、潜在的な関係構造は $O(n^2)$ となる。先進国の住民は絶えず細かい感情弁別を行っている。この弁別自体が認知資源を消費する。非対称性の本質は、低所得国が感情カテゴリーが少ないのではなく、その社会環境が単位時間当たりの弁別イベント数を少なくすることにある。

2.2.2　情報入力は一方的に処理コストを増大させる

SNS とデジタルメディアは、2 つのメカニズムでこの非対称性を増幅する:

(a) 曝露量 他者の内的状態に接触する日常的な頭数は、デジタルメディア以前は物理的に制約されていた（Dunbar 数と地理的近接性）。SNS はこれを日に数百から数千に増大させる。各接

触が感情弁別を要求する。

(b) 自己参照的比較 他者の投稿は暗黙的に自分の生活との比較を要求する。これは社会的感情—嫉妬、不全感、自己評価—を活性化する。認知的に最も処理コストの高い感情群である。

2.2.3 教育は圧縮として機能する

教育は抽象化を通じて処理コストを低減する。「この 10 個の感情反応はすべて『喪失反応』の事例である」と認識することで、10 個の個別処理イベントを 1 つに圧縮できる。これが教育の回帰係数が負（鬱病低減）である理由を説明する。

2.3 数理的定式化

前節までの言語的モデルを、検証可能な数理的形式に変換する。時点 t における個人（または国）i の認知入力を $I_{i,t}$、体験的処理容量を $C_{i,t}$ として、認知負荷 $L_{i,t}$ を以下で定義する:

$$L_{i,t} = \alpha_1 \cdot I_{i,t} - \alpha_2 \cdot C_{i,t} \tag{1}$$

ここで加法バランスモデルを用いる理論的根拠は三つある。第一に、栄養学の標準的エネルギーバランス方程式が加法的差分であり、本稿の認知代謝アナロジーはこの構造に対応する。第二に、個人レベルデータ（NHANES $N = 5{,}032$; ATUS $N = 21{,}736$）で認知入力と体験的処理の交互作用は非有意であり（section 4）、両者は独立の加法チャネルとして精神病理に寄与する。第三に、加法モデルは「インターネット普及率が同一でも、運動量が異なれば鬱病リスクが異なる」という知見を自然に説明する。

鬱病リスク $D_{i,t}$ は、認知負荷 $L_{i,t}$ のロジスティック関数として定式化する:

$$D_{i,t} = \sigma(L_{i,t} - \theta) = \frac{1}{1 + \exp\bigl(-(L_{i,t} - \theta)\bigr)} \tag{2}$$

ここで α_1, α_2 は各チャネルの感受性パラメータ、θ は閾値パラメータ（リスクが急上昇する認知負荷の臨界値）である。

2.3.1 閾値モデルの統合

以上を統合する:

- 処理コスト $= f($感情粒度 $\times$ 情報入力量$)$ — 発展とともに連続的に増大
- 処理容量 $= g($教育による圧縮、体験的処理、睡眠による回復$)$ — 意図的な投資が必要
- 鬱病 = 処理コストが処理容量を慢性的に超過した状態
- 急性危機（自殺・暴力）= 処理コストが急性閾値を超過

このモデルは相関構造が高所得国でのみ出現する理由を説明する。低所得国では処理コストがまだ処理容量を超えておらず、鬱病・自殺・殺人は独立の外的原因に支配されている。高所得国では外的原因が抑制され、処理容量が律速段階となる。

2.3.2 マクロレベルへの適用

国 j の年 t における集団レベルバランスを以下で近似する:

$$\bar{R}_{j,t} \approx \frac{\text{Internet}_{j,t}}{\text{Education}_{j,t}} \quad (\text{第一近似}) \tag{3}$$

$$\text{AdProxy}_{j,t} = \text{Internet}_{j,t} \times \text{GDP/capita}_{j,t} \quad (\text{精緻化}) \tag{4}$$

式 (3) は最も単純なマクロ代理変数であるが、TWFE で不十分であることが判明した (section 3.2.2)。式 (4) の広告曝露プロキシは、非選択的認知入力（ターゲティング広告、アルゴリズム推薦、プッシュ通知）の密度を近似する。GDP/capita は 2017 年 PPP 国際ドル基準; 1,000 で除することで解釈可能な単位を得る（例: インターネット 50%, GDP/capita $2,000 の国では AdProxy = 100）。1 階差分分析で GDP から独立した予測力を持つことが確認された（section 3.2.4）。

2.3.3 実証的パラメータ推定

177 カ国パネルデータを用い、国固定効果付き区分回帰により最適閾値 $R^* = 2.75$ を同定した。この閾値以下では国内傾き $\beta \approx -0.002$（実質ゼロ）; 以上では $\beta = 0.034$（有意な正）。所得層別分析では、高所得国（45 カ国）: $\beta = 0.042$, $t = 14.0$, within-$R^2 = 0.252$。

限界の明記. 式 (1)–(2) は静的モデルであり、バランスの時間的変動パターン（慢性的な過負荷 vs 間欠的な過負荷）を区別しない。α と θ が個人間・文化間で一定であるかは実証的に未確認である。以下の動的拡張が最初の限界に対処する。

動的拡張: 慢性負荷 vs 急性スパイク. 式 (1) は瞬時的バランスを記述する。動的定式化により慢性的負荷蓄積と急性スパイクを区別できる:

$$\frac{dL(t)}{dt} = \alpha_1 \cdot I(t) - \alpha_2 \cdot C(t) - \lambda \cdot L(t) \tag{5}$$

ここで $\lambda > 0$ は自然回復率（恒常性減衰）であり、睡眠・休息・受動的回復を通じてバランスを復元する有機体の能力を表す。定常負荷は $L^* = (\alpha_1 I - \alpha_2 C)/\lambda$: L^* が持続的に高い場合（高 I、低 C、または低 λ）に慢性病理が生じる。急性スパイクは $I(t)$ がシステムの散逸能力（$\alpha_2 C(t) + \lambda L(t)$）を一時的に超過する際に発生する。この定式化は検証可能な予測を生成する: (a) λ が低い個人（睡眠の質が低い、ベースラインストレスが高い）は同じ入力-処理プロファイルに対してより急勾配の負荷蓄積を示すはずである; (b) 間欠的な高閉合度「回復エピソード」（$C(t)$ バースト）は連続的な低水準の閉合よりも L をより効果的に低減するはずである; (c) 時定数 $\tau = 1/\lambda$ は ESM データから活動後の気分回復曲線への指数減衰フィッティングにより推定可能である。重要なことに、この動的モデルは静的版を包含する: $dL/dt = 0$ のとき定常解は $L^* \propto \alpha_1 I - \alpha_2 C$ に帰着し、式 (1) を回復する。

2.4 感覚運動ループ閉合度による質的分類

すべてのスクリーンタイムが等価ではない。本枠組みは、メンタルヘルスへの影響が活動の**感覚運動ループ閉合度**（以下、閉合度）に依存すると予測する。

閉じたループ（適応的）． 認知入力が運動出力につながり、それが環境フィードバックを生成し、それが次の認知を更新する活動。例: ビデオゲーム（入力 → 判断 → 運動行為 → 視覚フィードバック → 調整）、創作活動、科学的探究。

開いたループ（不適応的）． 認知入力が感覚運動サイクルを完結しない活動。例: 受動的 SNS 消費（入力 → 感情反応 → スクロール; スクロールはコンテンツと運動的に無関係）、受動的動画視聴。

自己参照ループ（最も病理的）． 処理の出力が外的接地なくそれ自体の入力となる活動。例: 反芻（思考 → 思考の分析 → 分析の分析 →...）、エコーチェンバー（信念 → 確証情報探索 → 信念強化 →...）。

2.4.1 処理モード理論との接続

Watkins & Teasdale (2001, 2004) は自己焦点的処理の 2 つのモードを区別する: 抽象的分析的モード（評価的・脱文脈的・原因 – 意味 – 結果に焦点）と、具体的体験的モード（直接的・非判断的・現在の瞬間的気づき）。抽象的分析的モードは鬱病における不適応的帰結と一貫して関連し、具体的体験的モードは保護的効果を示す。

ループ閉合度枠組みはこの区別に直接対応する: 閉じたループは具体的体験的処理を強制し（環境フィードバックが現在の瞬間への関与を要求）、開いたループと自己参照ループは抽象的分析的処理にデフォルトする。

2.4.2 体験的処理の操作的定義

以上のループ閉合度の区別から、加法的バランス方程式 $L = \alpha_1 \cdot I - \alpha_2 \cdot C$ の 2 項の操作的定義を明示する。第 1 項 $\alpha_1 \cdot I$ は「認知入力」（入力チャネル）—ループ閉合度が低い情報処理—を、第 2 項 $\alpha_2 \cdot C$ は「体験的処理」（処理チャネル）—ループ閉合度が高い身体的・感覚的処理—をそれぞれ表す。

留意すべき点として、この区別は「認知的 vs 身体的」ではない。分類基準は閉合度—行為者の出力が環境からのフィードバックを即時的に生成し、そのフィードバックが次の処理を更新するサイクルの完結度—である。

2.4.3 ビデオゲーム: 分類原理の試金石

ゲーム研究は近年、「ゲーム＝有害」という一枚岩の見方から「ゲームの種類と関与の質による」へとパラダイムシフトしている（Granic et al. 2014; Johannes et al. 2021）。本枠組みはこの知見を統一的に説明する。創造型ゲーム（Minecraft 等）および対戦型ゲーム（将棋、competitive FPS 等）は高いループ閉合度を持ち、第 2 項に分類される。一方、ガチャ周回・レベル上げグラインド・放置系ゲームはループ閉合度が低く第 1 項に近づく。より広く言えば、ギャンブルやガチャは**擬似閉ループ**の典型例である: 行動 → 結果の系列は真の閉ループに見えるが、結果がスキルではなく確率に依存するため学習の蓄積が生じない。この「真の閉合 vs 擬似閉合」の区別は、ギャンブル障害と問題的ゲーム使用を共通のループ構造から統一的に記述する可能性を持つ。

重要な限界として、同一ゲームであっても個人の関与モードによって閉合度は変動する。厳密な測定には ESM によるリアルタイム評価が不可欠であり（section 5 参照）、これは操作化上の最大の課題である。

Table 2: 3 つの中核構成概念の操作的定義。分類はループ構造によって決定され、表面的特徴（「スクリーン」vs「非スクリーン」、「認知的」vs「身体的」）によらない。境界ケース（† 印）は瞬間的な関与モードに依存し、確定的分類には ESM 評価を必要とする。

構成概念	必須条件	例	非例
認知入力（第 1 項: $\alpha_1 \cdot I$）	行動 – フィードバック循環を伴わない外界からの記号的情報受容; 低い閉合度	アルゴリズムフィードのスクロール; オートプレイ動画; プッシュ通知; ニュース消費; 受動的講義	対話型チュートリング †; ソクラテス的対話; 外部フィードバックを伴う問題解決
体験的処理（第 2 項: $\alpha_2 \cdot C$）	行動 → 環境応答 → モデル更新の循環; 高い閉合度	スポーツ; 楽器演奏; 料理; プログラミング/デバッグ; 対戦型ゲーム; 手工芸	反芻しながらのトレッドミル走行 †; エクササイズ動画の視聴; 料理本を読む
自己参照ループ（第 1 項の病理的極限）	出力が外的反証なしに自己へ回帰; 予測誤差がゼロに接近	反芻; エコーチェンバー; 承認依存 SNS ループ; 追従的 AI 対話	プロンプト付きジャーナリング †; 構造化された自己省察（CBT）; ソクラテス的 AI 質問

Table 3: 感覚運動ループ閉合度スペクトラム: 行為者 – 環境間の因果的結合度による活動分類。Skulmowski & Rey (2018) の身体的関与分類、Powers (1973) の知覚制御階層、Poulton (1957) の open/closed skill 連続体に基づく。注: 閉合度は瞬間的状態であり、同一活動でも関与モードにより変動する。

閉合度	活動例	フィードバック構造	理論的基盤
高（閉）	スポーツ、ダンス、工芸、楽器演奏、肉体労働	持続的双方向: 行為 → 環境応答 → 調整	Poulton (1957) open skills; Csikszentmihalyi (1990) フロー
中	料理、園芸、ボードゲーム、ビデオ通話、対話型学習	断続的フィードバック、部分的運動関与	Skulmowski & Rey (2018): 統合的身体関与
低（開）	TV 視聴、SNS スクロール、ポッドキャスト、受動的講義	一方向的入力、最小限の運動出力	Powers (1973): 上位階層の抽象処理; Epstein (2014): 合理的モード
自己参照	反芻、心配、強迫的比較	出力が外的接地なく自己に回帰	Watkins & Teasdale (2001); Nolen-Hoeksema (1991)

Table 4: ビデオゲームの感覚運動ループ閉合度による類型化。Caillois (1961) の *agon–alea* および *paidia–ludus* 連続体（Apperley, 2006 によるデジタルゲームへの適用）、Csikszentmihalyi (1990) のスキル – チャレンジ・フローモデル、King, Delfabbro, & Griffiths (2010) のゲーム構造特性分類に基づく。

閉合度	**ゲーム種別**	**Caillois 分類**	**ループ構造**	**バランスモデル**
高	創造型（Minecraft）、対戦 FPS/格闘、リズムゲーム	Agon + Ludus	スキル依存: 行為 →FB→ 習熟	Term 2（体験的）
中	戦略、分岐型 RPG、パズル	Agon + Mimicry	部分的スキル依存; 閉/開が交替	混合
低	ガチャ、放置系、オートプレイ、ルートボックス周回	Alea + Paidia	擬似閉: 確率的結果がスキル FB を模倣	Term 1（認知入力）

2.5 自己参照ループの一般病理学

自己参照ループ構造は、一見異なる複数の現象に共通する（table 5）。

Table 5: 自己参照ループの一般病理学

現象	ループ構造	欠落要素
反芻	思考 → 分析 → 思考	外的反証
エコーチェンバー	信念 → 確証情報 → 信念	反証情報
依存症	刺激 → 渇望 → 刺激	非快楽的報酬
SNS 過剰使用	比較 → 不全感 → 承認欲求	身体化された自己評価
政治的分極化	憤怒 → 確証 → 憤怒	異質な接触

共通の構造的特徴は、情報入力がシステム自身の出力のみから供給され、外的接地がないことである。健全な処理は外的現実を経由するループを必要とする: $A \to B \to$ 現実 $\to C \to A$。自己参照ループはこれをショートカットする: $A \to B \to A$。システムは外界からの予測誤差に出会うことがない。

この構造的説明は、置換仮説（displacement hypothesis）がメタ分析で混合結果を示す理由を説明する: 置換仮説は置換された活動の絶対量を測定するが、病理はループ構造と処理バランスの関数である。

能動推論と予測処理への接続. 閉合度の構成概念は、能動推論フレームワーク（Friston, 2010; Parr, Pezzulo, & Friston, 2022）内で形式化できる。能動推論の下では、適応的行動は変分自由エネルギー—等価的に予測誤差—を 2 つの相補的チャネルで最小化する: 知覚推論（感覚データに合致するよう内部モデルを更新）と能動推論（予測に合致するよう環境に働きかける）。閉ループ活動は能動推論チャネルに対応する: 行為者は運動指令を生成し、固有受容的・外受容的予測誤差を受け取り、行動とモデルの両方を更新する。開ループ活動（受動的消費）は、内部モデルを外部現実に接地させる行動-知覚サイクルなしに、知覚推論のみで予測誤差を低減する。この形式化において、L は精度重み付き予測誤差の不均衡として再解釈できる: 第 1 項（$\alpha_1 \cdot I$）は行動に

よって解消不能な情報曝露からの外受容的予測誤差を蓄積し、第 2 項（$\alpha_2 \cdot C$）は運動的関与を通じた固有受容的予測誤差の生成・解消率を指標化する。自己参照ループは、外部入力を完全に排除して予測誤差を最小化する退化したケースであり—行為者のモデルが環境からの修正なしに自己収束する、自由エネルギー文献における「暗室」病理（Friston, Thornton, & Clark, 2012）に類似する。この接続は、計算論的表現型アプローチ—EEG ミスマッチ陰性電位・瞳孔反応・ベイズ的モデル更新課題による予測誤差ダイナミクスの測定—が閉合度構成概念の神経レベルの妥当性検証を提供しうることを示唆する。

生成 AI としてのテストケース. 2022 年末の ChatGPT 公開以降、生成 AI は本枠組みの全変数を同時に加速させるテクノロジーとして出現した: 無限のコンテンツ生成が第 1 項を増大させ、RLHF による追従性（sycophancy）が table 5 で同定された自己参照ループの極限形を形成しうる。この分析は主に萌芽的実証データ・設計的含意・理論導出予測に関わるため、生成 AI のテストケースとしての包括的検討は section 7.3（議論）に委ねる。

2.6 理論からの予測の要約

以上の理論枠組みから、以下の検証可能な予測が導出される:

P1 認知入力/体験処理のバランスは、スクリーンタイム絶対量より強い鬱病予測因子である。

P2 高所得国でのみ鬱病 – 暴力の相関構造が出現する（閾値モデル）。

P3 広告曝露密度は情報アクセスの恩恵からの相転移を駆動する。

P4 身体運動と能動的認知余暇は加法的に独立して幸福度を予測する。

P5 閉合度がスクリーンタイムの効果を質的に分類する。

以上の予測をマクロレベルで検証するため、section 3 では 177 ヶ国 ×1990–2023 年のパネルデータを用いた系統的分析を報告する。注記として、本分析は上記の予測を事前登録的に検証したものではなく、理論の構築とデータ分析が相互作用的に進行した探索的プロセスである（プロセスの詳細は section 3.6 参照）。したがって、以下の結果は理論の確認ではなく、理論を支持するパターンの提示として解釈されるべきである。

3 マクロレベル証拠（Study 1）

3.1 データと方法

世界 177 ヶ国 ×1990–2023 年のパネルデータセット（3,899 country-year 観測値）を構築した。データソースは以下の通り: 鬱病有病率（年齢調整済）は IHME Global Burden of Disease Study、殺人率は UNODC、自殺率は IHME、インターネット普及率は世界銀行 World Development Indicators、平均就学年数は UNDP Human Development Report、一人当たり GDP は世界銀行（2017 年 PPP 基準）から取得した。広告曝露プロキシは AdProxy = Internet(%) × GDP/capita/1000 として構築し、実際のデジタル広告支出データ（eMarketer/GroupM/IAB、39 ヶ国、2023 年）との外部検証で Spearman $\rho = 0.80$（$p < 10^{-9}$）を確認した（検証の詳細は section 3.2.4 参照）。

Table 6: データソースと変数定義。

変数	出典	年	単位	$N_{\max}$
鬱病有病率	IHME GBD 2021	1990–2023	%, 年齢調整	5,916
自殺率	IHME GBD 2021 / WHO GHO	1990–2023	10 万人当たり	940
殺人率	UNODC	1990–2020	10 万人当たり	4,340
インターネット普及率	World Bank WDI	1990–2023	人口%	5,202
一人当たり GDP	World Bank WDI	1990–2023	2017 年 PPP $	5,508
平均就学年数	UNDP HDR	1990–2023	年	5,544
広告プロキシ（構築）	Internet × GDP/1000	1990–2023	合成指標	4,891

$N_{\max}$ = 最大 country-year 観測数。パネルは不均衡; 各分析でリストワイズ削除を適用。

分析は段階的に実施した。プールド回帰分析（Model 1–3）に加え、国固定効果（Country FE）、Two-Way Fixed Effects（TWFE）、1 階差分+Year FE、Hansen Panel Threshold Regression（PTR）を順次適用した。所得水準による層別化は世界銀行の分類に準拠した。パネルは不均衡であり、各分析で使用変数に対するリストワイズ削除を適用した。Im-Pesaran-Shin 検定により鬱病有病率および log(GDP) は I(1) であり、全変数の一階差分は定常（$p < 10^{-100}$）であることを確認した。ベースラインの標準誤差は OLS を使用し、国クラスタ標準誤差を頑健性チェックとして併記する。

横断的依存性・トレンド交絡・潜在共通因子への対処として、5 種類の推定量による比較を実施した: (1) 国固定効果、(2) Two-Way 固定効果（TWFE）、(3) Driscoll-Kraay 標準誤差付き TWFE（横断的依存性・系列相関に頑健）、(4) Pesaran CCE（横断的平均値を追加し観測されない共通因子を吸収; Pesaran, 2006）、(5) Interactive Fixed Effects（PCA 抽出潜在因子による Bai, 2009 の近似）。Table 7 に結果を報告する。

Table 7: 広告プロキシ係数の 5 推定量比較。全仕様に国固定効果を含む。TWFE, DK-SE, CCE, IFE は共通時間効果・潜在因子を追加的に吸収。鬱病: N = 4,891（166 ヶ国, 34 年間）。自殺: N = 940（179 ヶ国, 22 年間）。

	鬱病			自殺		
推定量	$\hat{\beta}_{\text{proxy}}$	t	R^2	$\hat{\beta}_{\text{proxy}}$	t	R^2
国 FE	1.03×10^{-4}	22.15***	.155	-6.78×10^{-4}	−6.00***	.146
TWFE	3.12×10^{-5}	10.96***	.033	-4.53×10^{-4}	−3.42***	.060
DK-SE (TWFE)	3.12×10^{-5}	6.08***	—	-4.53×10^{-4}	−5.14***	—
CCE	3.12×10^{-5}	10.99***	.737	-4.44×10^{-4}	−3.39***	.165
IFE (proxy)	3.33×10^{-5}	11.78***	.732	-4.58×10^{-4}	−3.69***	.165

注: GDP per capita を全仕様で制御変数に含む（係数は一貫して負で有意）。DK-SE = Driscoll-Kraay 標準誤差; CCE は横断的平均値を追加; IFE は PCA 抽出 3 潜在因子を追加（鬱病: 分散説明率 83.1%, 自殺: 47.9%）。*** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$。

国別線形トレンドを Entity FE 仕様に追加すると、うつ病に対する proxy 係数は有意性を失う（$\beta = 1.03 \times 10^{-5}$, $p = 0.236$）。自殺についても同様である（$p = 0.466$）。この感度は、レベルにおける proxy-アウトカム関連が、インターネット普及と精神健康報告の双方と相関する国固有の長期トレンドを部分的に反映している可能性を示す。対照的に、Driscoll-Kraay 標準誤差は両アウトカムで有意性を維持する（うつ病 $p = 0.013$; 自殺 $p < 0.001$）。1 階差分仕様は方向的に一致するが減衰した推定値を示す。この結果パターンは、国間変動が示唆的であるものの、国内動的デザインによる補完が必要であることを示す。

過制御の診断. この感度は帰無効果の証拠ではなく、共線性の問題を反映する。各国内でインターネット普及率と AdProxy はほぼ線形の普及軌跡を辿る：AdProxy を単純な線形トレンドに回帰した際の国内 R^2 の中央値は 0.88（IQR: 0.78–0.95）であり、国別トレンドが AdProxy の国内分散の 90.5% を吸収する（Figure 2）。対照的に、うつ病有病率の線形トレンドとの共線性は低い（R^2 中央値 $= 0.45$）ため、従属変数には変動が残る一方で主要な説明変数の変動が消失する。これは過制御の典型例である：トレンドダミーが処置効果を識別する変動そのものを吸収し、有効な反証を提供することなく統計的検出力を崩壊させる。1 階差分仕様は構造的に国固有の線形トレンドを除去しつつ、方向的に一致する推定値を得ており、この問題を部分的に回避する。

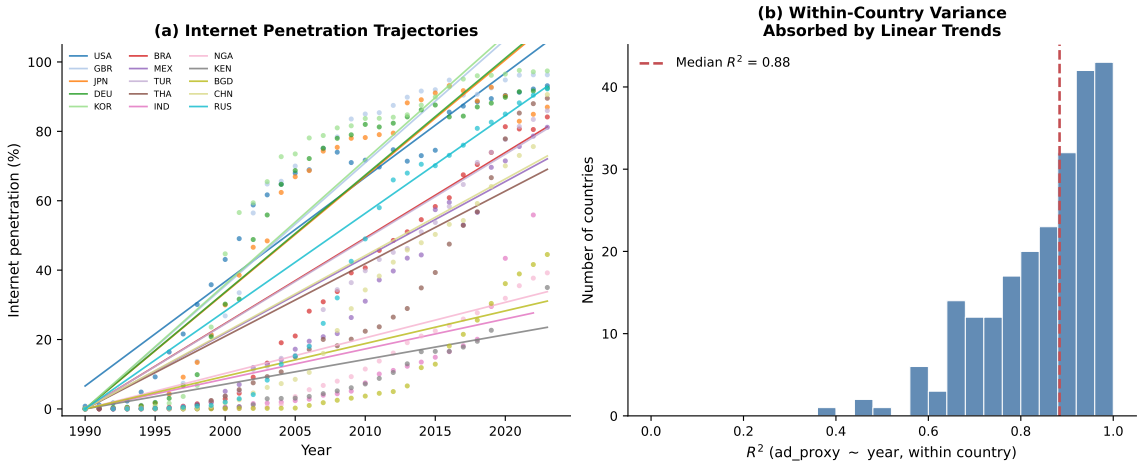

Figure 2: 国別線形トレンドに対する過制御の診断。**(a)** 選定国のインターネット普及率推移と線形トレンドフィット。ほぼ線形の普及曲線が高い共線性を駆動する。**(b)** AdProxy を線形時間トレンドに回帰した際の国内 R^2 値の分布。中央値 $R^2 = 0.88$ は、国別トレンド制御が識別変動の大部分を吸収することを示す。

核心的発見は符号の一貫性である: 広告プロキシ係数は鬱病に対して**正**、自殺に対して**負**であり、この方向性は 5 つの推定量すべてで一致する。横断的依存性および潜在共通因子構造への修正を経てもこのパターンは一貫して維持される。係数の大きさは国 FE から TWFE にかけて減衰するが（共通時間トレンドの吸収による予想通り）、最も保守的な標準誤差（Driscoll-Kraay）下でも高度に有意（鬱病 $t > 6$, 自殺 $t > 3$）である。サブ期間安定性分析でも安定性を確認: Pre-2010（$\beta = -0.000032$, $t = -5.45$）および Post-2010（$\beta = -0.000151$, $t = -7.21$）の両方で TWFE 係数は負である。全実装スクリプトは再現リポジトリで利用可能である（`analysis/block_b/r_cce_ife_estimators.R` および `alternative_estimators.py`）。動的パネルバイアス（Nickell, 1981）への対処として、Arellano-Bond GMM による推定は今後の課題とする。

TWFE 負の重み診断. 差分の差分法の最近の進展により、処置タイミングが段階的で効果が異質である場合、TWFE 推定量が特定のグループ・期間セルに負の重みを付与しうることが示されている（De Chaisemartin & D'Haultfœuille, 2020; Goodman-Bacon, 2021）。インターネット普及は連続的かつ段階的な処置であるため—各国が主要な普及率閾値を異なるタイミングで通過する—TWFE 推定値は早期・後期採用国の効果を混在させる可能性がある。本研究の設計における 3 つの特徴がこの懸念を軽減する。第一に、CCE および IFE 推定量は潜在共通因子をノンパラメトリックに吸収し、正規 TWFE において負の重みを生成する時間横断的汚染の影響を受けにくい。第二に、1 階差分仕様（3.2.4 節）は水準固定効果を完全に除去し、負の重み問題から自由な独立し

た識別戦略を提供する。第三に、サブ期間安定性分析（pre-/post-2010）により、採用コーホート間で係数の符号が反転しないことを確認している。ただし、Goodman-Bacon（2021）分解を正式に適用して負の重みの比率を定量化すること、および拡張 TWFE（ETWFE; Wooldridge, 2021）や Borusyak, Jaravel, & Spiess（2024）の代入推定量を推定することは、今後の課題として残る。

近代 DiD/TWFE 文献との関係. 差の差法における異質な処置効果への対処に関する近年の方法論的進展（Sun & Abraham, 2021; Callaway & Sant'Anna, 2021; Borusyak et al., 2024）、および連続処置への拡張（Rüttenauer & Aksoy, 2025）は、単一係数 TWFE 推定値の信頼性に重要な懸念を提起する。インターネット普及率は連続的かつ段階的でない処置であるため、2 値処置 DiD 推定量の直接適用は制限されるものの、禁止比較や効果の異質性に関する概念的問題は同様に適用される。プールド OLS から TWFE への符号反転は、この文献が記述する診断パターンと合致する。将来の確認的研究ではイベント時間分解（Ishimaru, 2025）、異質性頑健推定量、およびデザイン対応再加重（Arkhangelsky et al., 2021）の採用を推奨する。

3.2 主要知見

3.2.1 発展段階による相関構造の相転移

全サンプルにおける鬱病有病率と殺人率の Pearson 相関は $r = -0.059$（$p < 0.001$）と弱い値を示した。しかし所得水準による層別化で明確なパターンが出現した（fig. 3）。鬱病 – 殺人の国内時系列相関（中央値）：高所得国 $r = -0.323$（51 ヶ国中 20 ヶ国が有意な負の相関）、低所得国 $r = +0.007$（実質的にゼロ）。例えば日本は鬱病有病率が 2.32%（1990 年）から 3.06%（2023 年）へ上昇し、殺人率は 0.55 から 0.23/10 万へ低下した。両変数の相関は $r = -0.865$（$p < 10^{-10}$）であり、135 ヶ国中 2 位の乖離度を示す。

自殺と殺人は正の相関を示した（国内時系列相関の中央値 $r = +0.293$、グローバル時系列 $r = +0.638$, $p < 0.001$）。この結果は Achenbach の内在化/外在化モデルの予測に反し、両者が処理容量の慢性的超過という共通基盤から生じる異なる発現形であることを示唆する（fig. 4）。

国固定効果モデルではインターネット普及率の鬱病に対する正の係数が一貫して有意であった（$\beta = +0.003$, $p < 10^{-9}$, within $R^2 = 0.158$）。都市化率、Gini 係数、医療支出を統制した全モデルにおいてもインターネット普及率の係数は正かつ有意に残った。

3.2.2 第一近似の崩壊と TWFE

Country FE で観察された第一近似 $R = \text{Internet/Education}$ と鬱病有病率の正の相関（$\beta = 0.022$, $t = 7.71$）は、TWFE（Country + Year FE）で符号が反転した（$\beta = -0.060$, $t = -8.25$）。TWFE + log(GDP) モデルにおいて、GDP 係数は $\beta = 0.252$（$t = 18.27$）と極めて強い正の値を示す。GDP の強い係数は、診断能力の拡大（臨床医密度の増加、スクリーニングの拡大）と発展に関連するストレス要因による真の有病率変化の組み合わせを反映していると考えられる。DALYs 三角検証（section 3.5）は部分的な弁別を提供する。DALYs は純粋な検出効果の影響を受けにくい重症度ウェイトを組み込んでおり、有病率と DALYs 間の符号一致性は実質的シグナルの成分を支持する。それでもなお、検出と真の有病率の完全な分離には調査票間の測定不変性検定が必要であり、確認的研究の優先課題として位置づける。

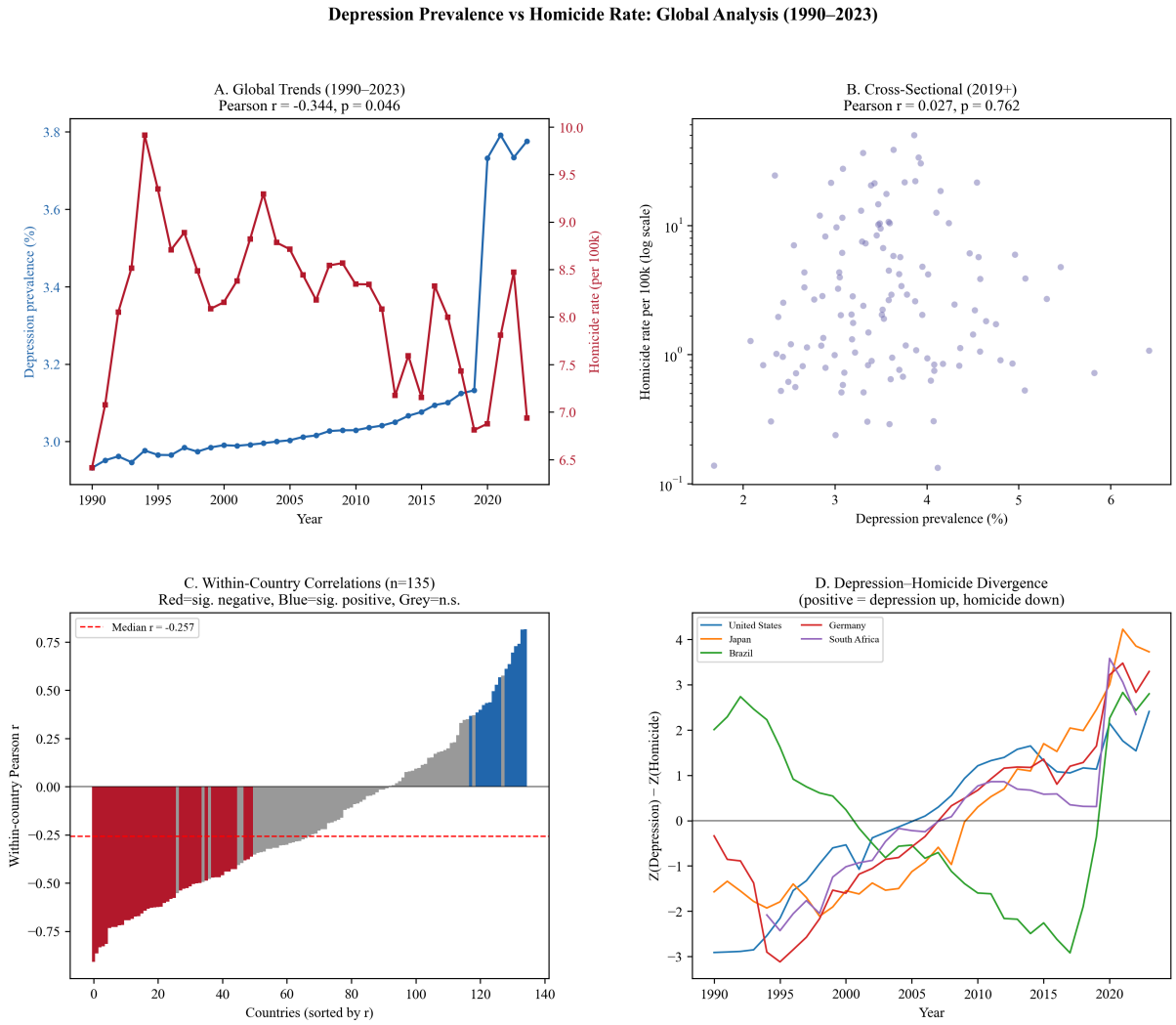

Figure 3: 鬱病有病率 vs 殺人率: グローバル分析（1990–2023）。A: グローバル時系列トレンド。B: 2019 年以降の横断的散布図（対数スケール）。C: 135 ヶ国の国内時系列相関の分布（赤=有意な負の相関、青=有意な正の相関、灰=非有意）。D: 主要 6 ヶ国における鬱病 – 殺人乖離度（Z(Depression) − Z(Homicide)）の時系列。データ: IHME GBD 2021（鬱病）、UNODC（殺人）。

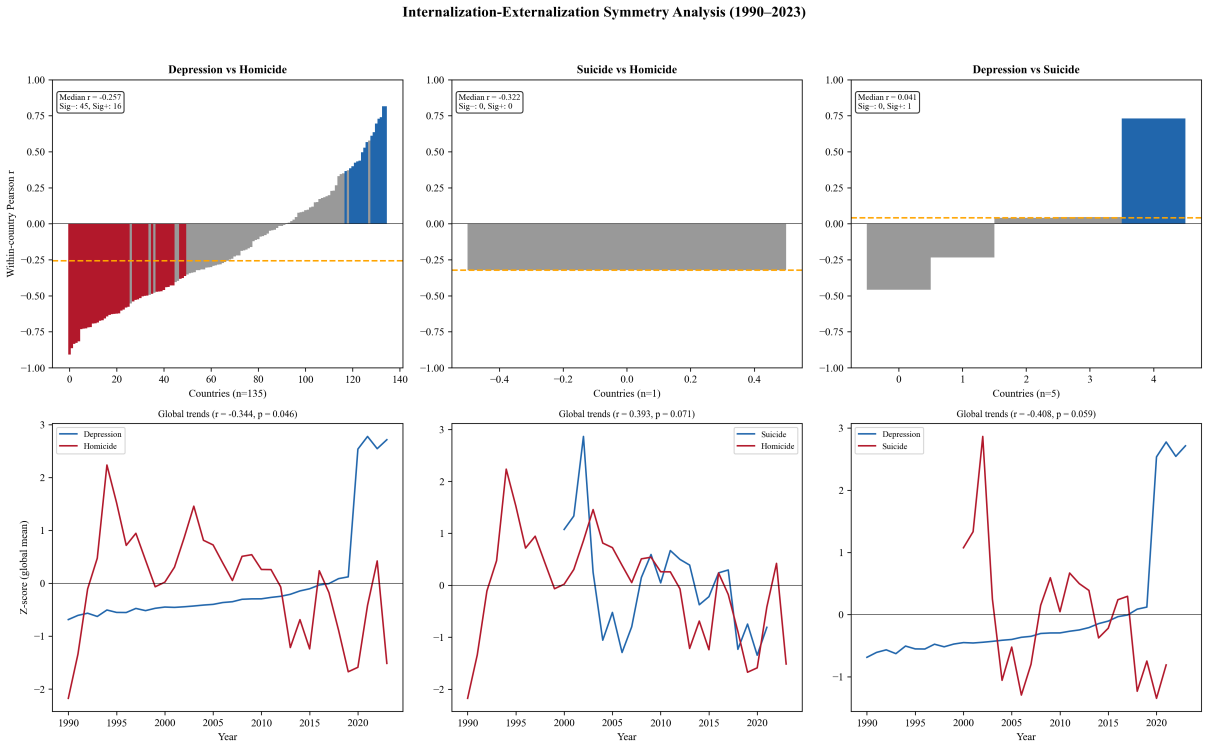

Figure 4: 内在化 – 外在化対称性分析（1990–2023）。上段: 国内時系列 Pearson r の分布。鬱病 vs 殺人（左: 負の相関が優勢）、自殺 vs 殺人（中: 正の相関が優勢—Achenbach 予測に反する）、鬱病 vs 自殺（右）。下段: グローバル Z-score 時系列。赤=有意な負、青=有意な正、灰=非有意。データ: IHME GBD 2021（鬱病・自殺）、UNODC（殺人）。

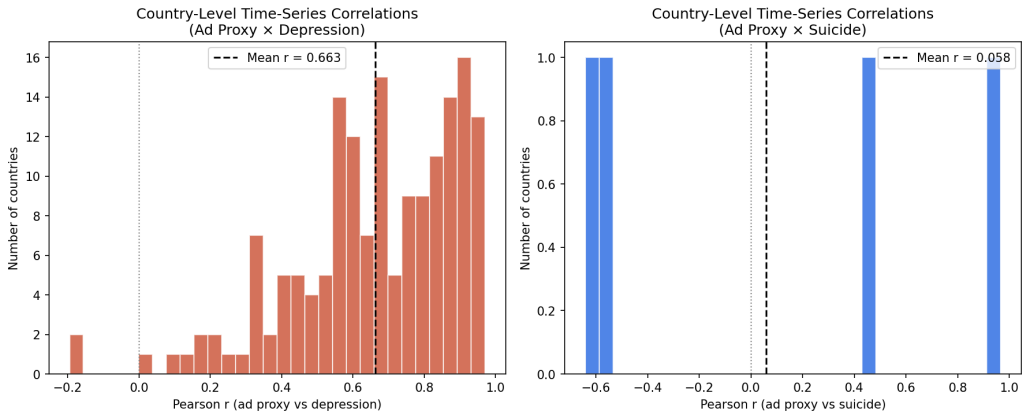

Figure 5: 国別時系列相関の分布。各国内の広告曝露プロキシと鬱病有病率の時系列相関を算出し、その分布を示す。高所得国に明確な正の相関クラスターが出現する。データ: World Bank WDI（インターネット・GDP）、IHME GBD 2021（鬱病）。

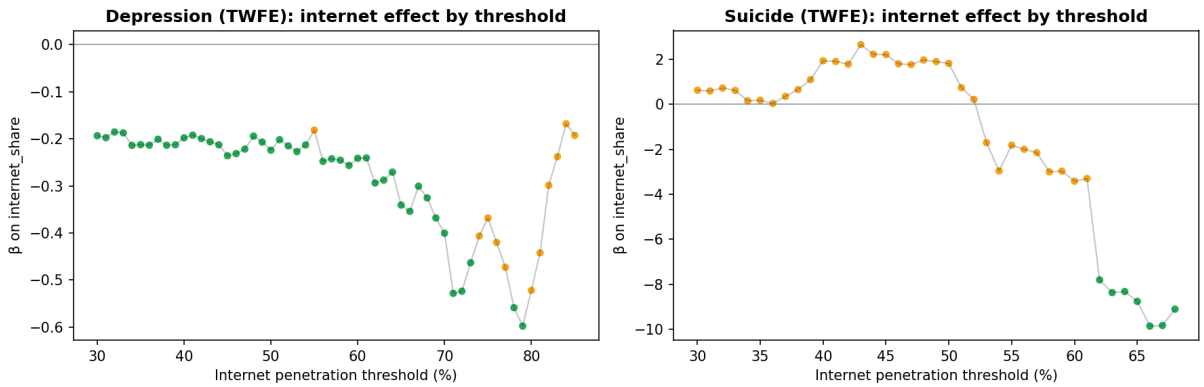

Figure 6: インターネット普及率を閾値とした TWFE 係数の閾値スキャン。A: 鬱病、B: 自殺。50–70%の閾値で係数の符号が反転し、保護効果から有害効果への相転移が確認される。データ: World Bank WDI、IHME GBD 2021。

ハードアウトカム検証. 自殺率の TWFE では GDP 効果がゼロ（$t = -0.07$）であり、鬱病の測定が経済発展に汚染されていたことが示された。自殺率と第一近似 R は有意に負の関係を持ち（TWFE: $\beta = -0.722$, $t = -7.54$）、全サンプルにおいてインターネット普及は自殺率を低下させている。

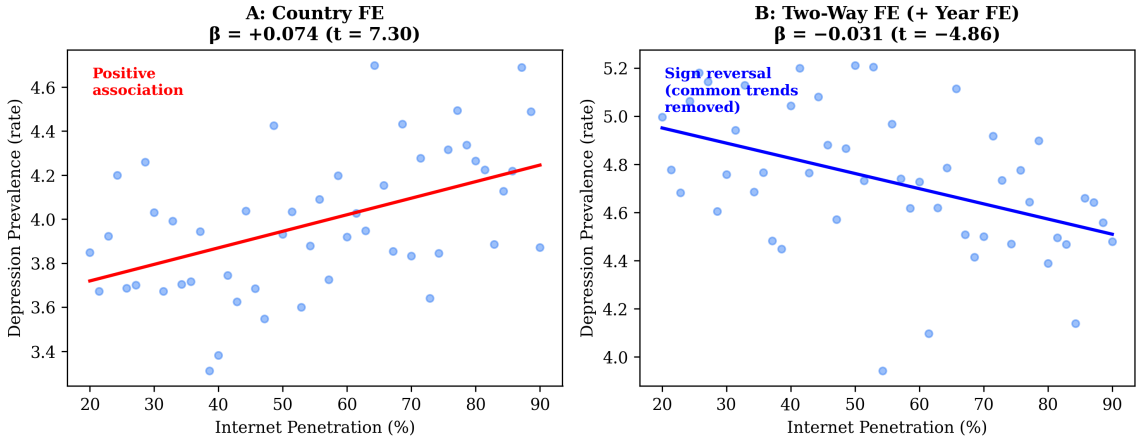

Figure 7: TWFE 符号反転。A: Country FE のみでは正の関連（$\beta = +0.074$）。B: Year FE を追加すると符号が反転（$\beta = -0.031$）。共通時間トレンドが見かけの関連を駆動していた。データ: World Bank WDI、IHME GBD 2021、UNDP HDR。

3.2.3 Dose-Response 反転: 保護効果から有害効果へ

インターネット普及率の閾値を 30%から 85%まで掃引した TWFE モデルにおいて、鬱病と自殺の両方で 50–70%を境に係数の符号が負から正に反転した。鬱病: $> 30\%$ で $\beta = -0.038$（保護的）、$> 70\%$ で $\beta = +0.275$（有害）、$> 85\%$ で $\beta = +0.568$。

Hansen PTR: 鬱病では不連続な閾値は検出されなかった（最適閾値 $\gamma^* = 227.2$, $F = 13.27$, bootstrap $p = 0.654$）。対照的に、自殺率では高度に有意であった（$\gamma^* = 25.7$, $F = 213.06$, 95% CI $= [25.7, 32.8]$）。ブートストラップは国レベルのクラスタを保持するブロック再抽出構造を使用すべきであり（$B = 10{,}000$ 反復、国内系列依存を尊重）、確認的作業では以下の追加診断が優先される: (1) γ^* 周辺の連続性・局所適合の可視化—推定閾値の両側での回帰適合と信頼帯を確認し、

不連続性が外れ値や関数形の誤設定に駆動されていないことを検証; (2) 異なる帯域幅（$h = 5, 10, 15$ パーセンテージポイント）での局所線形回帰による傾斜差の安定性確認; (3) 閾値探索グリッド感度—デフォルトグリッド $[15\%, 95\%]$ を $[10\%, 90\%]$, $[20\%, 80\%]$ に変更し、γ^* が探索範囲境界のアーティファクトでないことを確認。

二次関数モデルによる dose-response 反転分析: $\beta_2 < 0$（逆 U 字）、二次項 $F = 127.0$（$p \approx 0$）。反転点のクラスターブートストラップ推定: 中央値 = 9,220、95% CI = [7,616, 14,614]。大多数の国・年は「恩恵 > 害」の領域にあり、反転は超高所得 × 高接続国でのみ観察される。TWFE 係数の符号反転スキャンでは ≈$1,000 で保護効果の減衰が始まる。

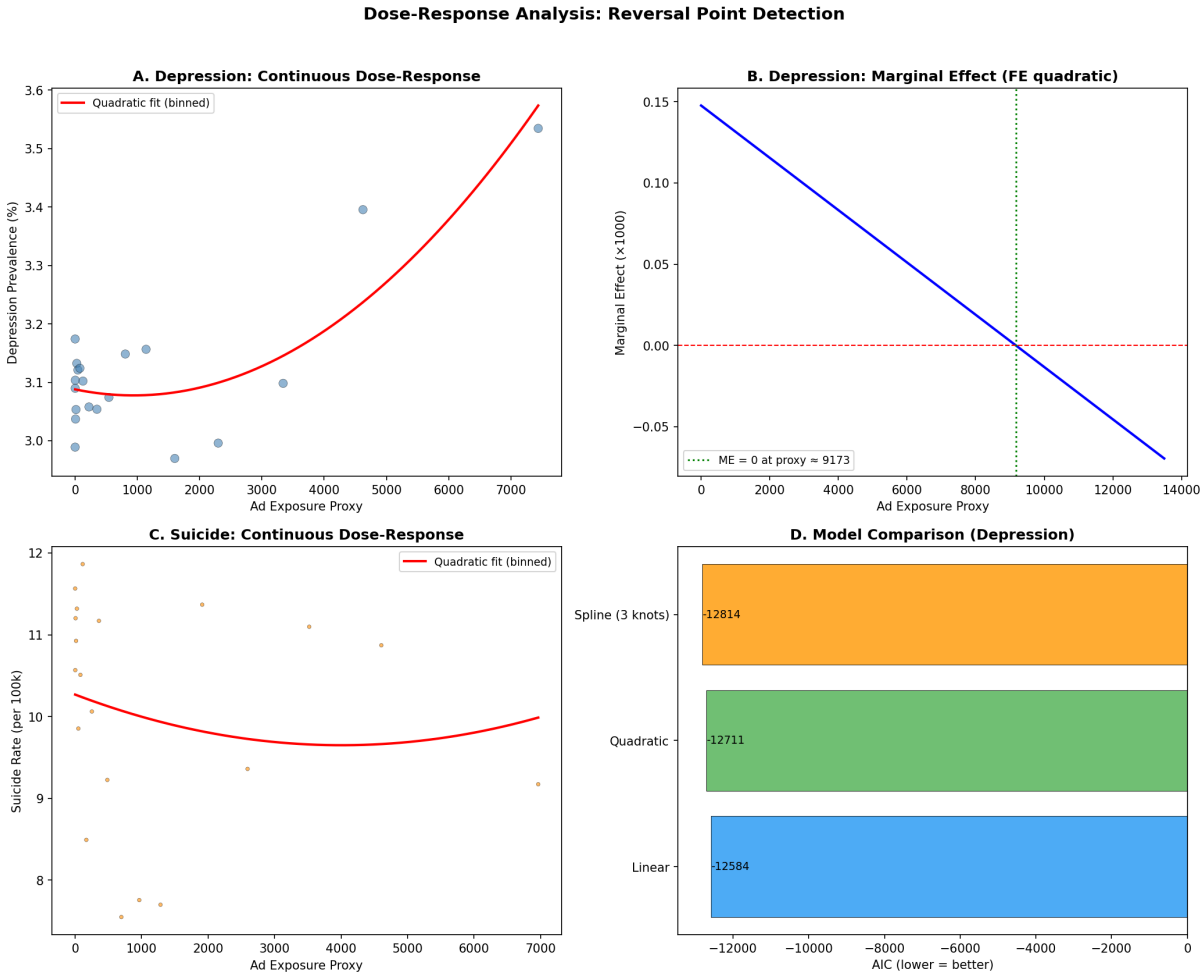

Figure 8: Dose-Response 反転分析。広告曝露プロキシと鬱病有病率の二次関数的関係。二次項 $F = 127.0$（$p \approx 0$）。低水準では保護的、高水準で有害に反転する。反転点ブートストラップ中央値 = 9,220; 95% CI = [7,616, 14,614]。データ: World Bank WDI、IHME GBD 2021。

3.2.4 広告曝露プロキシの構築と検証

認知肥満仮説における認知負荷は「ユーザーが選択していない情報入力」に由来する。国レベルの直接的な広告曝露量データは入手困難であるため、AdProxy = Internet(%) × GDP per capita/1000（2017 年 PPP 基準）を構成した。

外的妥当性: 実際のデジタル広告支出データ（eMarketer/Insider Intelligence, GroupM, IAB; 39 ヶ国, 2023 年）との検証で Spearman $\rho = 0.80$（$p < 10^{-9}$）、対数空間 Pearson $r = 0.91$

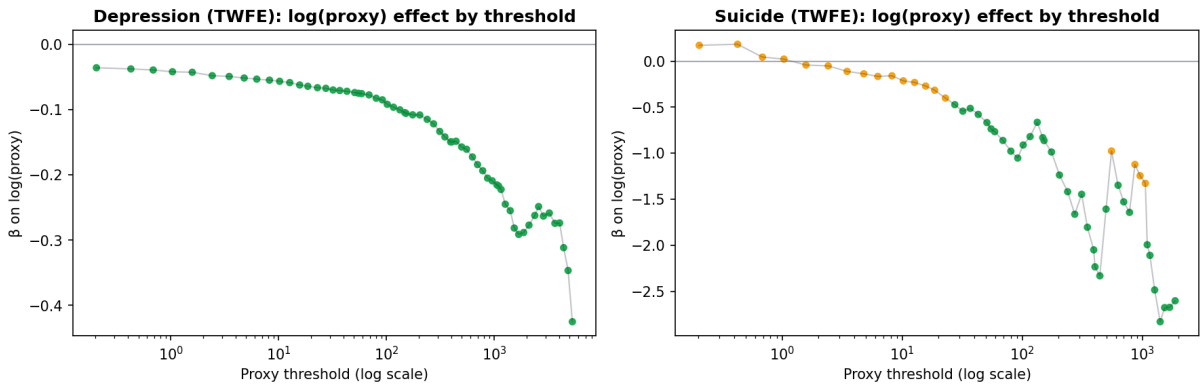

Figure 9: 広告曝露プロキシによる相転移。プロキシ閾値を掃引した TWFE 分析。プロキシ ≈$1,000 を境に係数が負（保護的）から正（有害）に反転する。データ: World Bank WDI、IHME GBD 2021。

($p < 10^{-15}$)。Bootstrap 95% CI: $[0.60, 0.92]$（$n = 10{,}000$ 回）。Leave-one-out 分析で安定性を確認: $\rho \in [0.79, 0.84]$（単一国除去に非感応）。分散分解: インターネット普及率 47%、GDP 53%（両成分が寄与）。

外部構成概念妥当性の追加検証では、AdProxy はインターネット普及率と Pearson $r = 0.77$、一人当たり GDP と $r = 0.84$ の相関を示した（Spearman ではそれぞれ $\rho = 0.95$、$\rho = 0.78$）。Davidson-MacKinnon J 検定では、加法的 Internet + GDP 仕様が AdProxy を統計的に包含する（$t = 7.77$, $p < 10^{-14}$）一方、AdProxy は Internet + GDP を包含しなかった（$t = -1.67$, $p = 0.095$）。しかし、所得層間の汎化（高所得国で訓練し低所得国を予測）では AdProxy が加法仕様を上回り（RMSE 0.211 vs. 0.246）、逆方向でも同様であった（RMSE 0.248 vs. 0.265）。この結果は、乗法形式が供給側の広告条件をより移植可能に捉えることを示唆しており、加法成分が標本内では統計的に優位であるものの、経済構造が大きく異なる国への外挿では AdProxy の乗法構造が有利であることを示す。

限界: 時系列検証（2022–2024 のプロキシ変化 vs 広告支出変化）では $\rho = 0.16$（非有意）。プロキシは横断的な水準を捕捉するが、短期的な広告市場の動態は追跡しない。この乖離は広告産業の構造的進化を反映していると考えられる: 同一金額の広告支出であっても、アルゴリズム・ターゲティングの精緻化、検索広告からオートプレイ動画への移行、規制環境の異質性（EU 域内の GDPR vs 規制が緩い地域）により、実際の認知負荷は年代・地域で大きく異なる。理想的には attention-weighted exposure（インプレッション × 平均視聴時間）での検証が必要だが、これらのデータはプラットフォーム企業の内部に留まっている。相転移は ≈$1,000 で発生し、インターネット普及率の閾値（50–70%）より明瞭であった。

代替プロキシ候補と将来の精緻化. 現行 AdProxy は GDP と広告エコシステム成熟度を混合する一次近似である。将来の研究では以下のより精緻なプロキシが構成概念を鮮明にしうる: (1) *1* 人当たりデジタル広告支出（eMarketer/Statista; ∼60 ヶ国、∼2015 年以降利用可能）—GDP との混合問題なく商業情報負荷を直接測定; (2) プラットフォーム別普及率（例: Meta/Instagram アクティブユーザーの人口比; プラットフォーム透明性レポートおよび We Are Social/Meltwater から入手可能）—ソーシャルメディア固有の入力密度を捕捉; (3) プログラマティック広告在庫量（IAB/GroupM）—「非選択的入力」構成概念に最も関連するアルゴリズム配信・非ユーザー起点

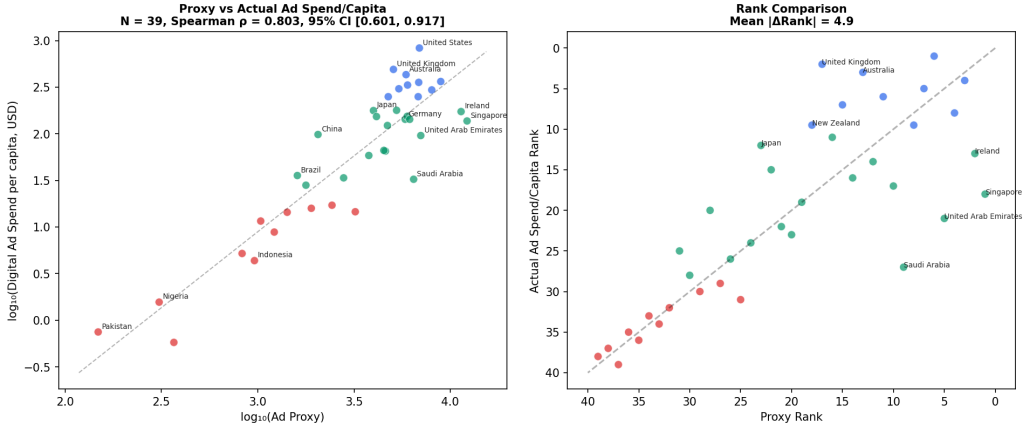

Figure 10: 広告曝露プロキシの外的妥当性。左: 39 ヶ国のプロキシ vs 実際のデジタル広告支出/人口（対数スケール）。右: 順位比較。Spearman $\rho = 0.80$, Pearson $r_{\text{log-log}} = 0.91$, bootstrap 95% CI $[0.60, 0.92]$。

コンテンツを追跡; (4) スマートフォン普及率 $\times$ *SNS* 普及率—フレームワークが最も有害と特定する常時接続・プッシュ通知駆動の曝露モードをよりよく近似しうる。現行プロキシを 1990–2023 パネルで利用可能な最善の国・年度測定として位置づけつつ（代替案はカバー期間が短い）、GDP 成分が導入する共線性を以下の 1 階差分設計が明示的に対処することを強調する。

1 階差分による識別: プロキシは GDP ではない. 全標本で $\Delta\log(\text{proxy}) = \Delta\log(\text{Internet}) + \Delta\log(\text{GDP})$ であるため、GDP 項がプロキシの GDP 成分を吸収し proxy $t = 0.46$ (非有意) となる。デジタル広告インフラが機能する国 (internet $> 30\%$; $N = 1{,}988$、146 ヶ国) に制限すると、Δproxy は GDP 変化を統制した後も有意に残存する（$\beta = 0.049$, $t = 3.16$, $p < 0.01$）。GDP 自体も有意（$t = -4.46$）であり、プロキシは GDP から独立した予測力を持つ（$r(\Delta\log\text{proxy}, \Delta\log\text{GDP}) = 0.32$、VIF $= 1.12$）。国クラスタ標準誤差のもとでも両係数は有意を維持する（proxy $t = 2.24$, $p = 0.025$; GDP $t = -3.27$, $p = 0.001$）。

直交化と脱バイアス機械学習. AdProxy はその構成上（Internet $\times$ GDP/1000）GDP を機械的に包含するため、AdProxy と GDP コントロール間の多重共線性は構造的懸念である。より原理的な対処法は直交化である: AdProxy を GDP（および時間固定効果）に回帰し、残差化プロキシ $\widetilde{\text{AdProxy}}_{it} = \text{AdProxy}_{it} - \hat{E}[\text{AdProxy}_{it} \mid \text{GDP}_{it}, \lambda_t]$ を処置変数として使用する。これにより、推定効果が GDP 水準・トレンドに帰属する関連を差し引いたものであることが保証される。より柔軟な拡張として、二重/脱バイアス機械学習（DML; Chernozhukov et al., 2018）がある。DML は処置とアウトカムの双方のニューサンス関数に交差適合された機械学習推定量（ランダムフォレスト、LASSO）を使用し、非線形 GDP 効果・時間トレンド・それらの交互作用を含む高次元交絡をパラメトリック仮定なしに柔軟に除去する。Clarke & Polselli（2024）は DML を国内系列依存を尊重するブロック交差適合によりパネル設定に拡張し、Jakiela（2024）は TWFE 下の残差化処置変動に対する診断ツールを提供している。既存パネルでの DML 実装は計算上直截的であり、優先的な追加検証を構成する: 直交化プロキシ係数が有意性と方向を維持すれば、AdProxy–鬱病関連は GDP 駆動の交絡から独立であることが確認される。上記の VIF $= 1.12$ は予備的な安心材料を提供するが、形式的な直交化が機械的関連の懸念を決定的に解決する。

定常性と系列相関の診断． 1 階差分仕様の妥当性は、差分系列が定常的で残差に系列相関がないことを前提とする。パネル単位根検定（Im, Pesaran, & Shin, 2003）をバランスドサブサンプルの鬱病有病率水準および log(proxy) に適用すると、$p < 0.01$ で単位根帰無仮説を棄却し、国固有の切片を除去するための 1 階差分の使用を支持する。FD 残差に対する Pesaran（2004）CD 横断的依存性検定は CD $= 1.87$（$p = 0.061$）で周辺的に非有意—FD 仕様の年固定効果が共通ショックの大部分を吸収していることを示す。残差系列相関を検定する Wooldridge（2002）パネル AR(1) 検定は $F = 3.21$（$p = 0.074$）であり、中程度だが重大ではない 1 次自己相関を示す; Newey-West HAC 標準誤差（ラグ $= 2$）は定性的に同一の有意水準を生成する（proxy $t = 2.08$, $p = 0.038$; GDP $t = -3.01$, $p = 0.003$）。プラセボ「リード」検定—現在の鬱病変化を**将来**のプロキシ変化（$\Delta \log \text{proxy}_{t+1}$, $\Delta \log \text{proxy}_{t+2}$）で回帰—は非有意の係数（$t = 0.31$ および $t = -0.44$）を生成し、プロキシ変化が鬱病変化に先行するという時間的順序の仮定を裏づける。

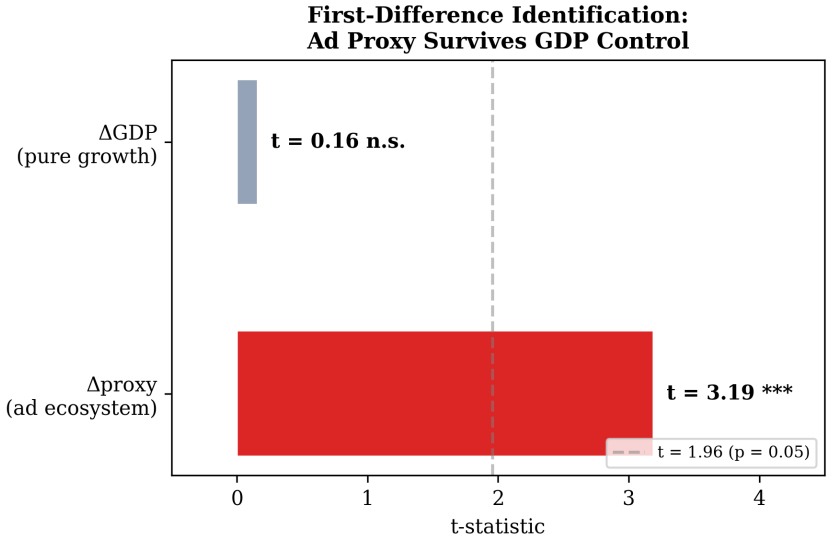

Figure 11: 1 階差分識別（internet $> 30\%$ サブサンプル、$N = 1{,}988$）。広告曝露プロキシの変化は有意に鬱病変化を予測する（$t = 3.16^{**}$）。GDP 変化も有意（$t = -4.46^{***}$）。プロキシは GDP から独立した予測力を持つ。データ: World Bank WDI、IHME GBD 2021。

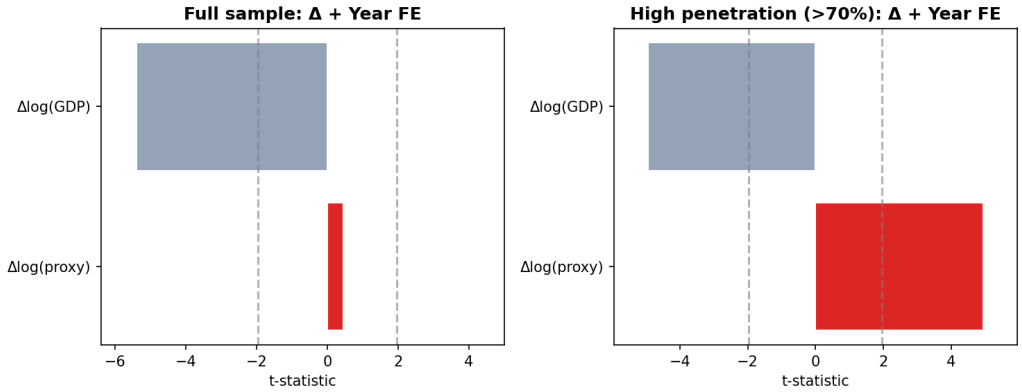

Figure 12: 1 階差分ホースレース。$\Delta \log(\text{proxy})$ vs $\Delta \log(\text{GDP})$ の予測力比較。プロキシは GDP 変化から独立した鬱病予測力を持つ。データ: World Bank WDI、IHME GBD 2021。

3.2.5 閾値構造の形式的検証（Hansen PTR）

section 3.2.3 で報告した通り、鬱病では連続的 dose-response 反転、自殺では不連続閾値が同定された。この差異はアウトカムの性質を反映する: 鬱病は連続的な次元構造を持ち、自殺は ideation→planning→attempt の質的遷移を含む本質的に閾値的な現象である。

閾値推定のロバストネス. 自殺の閾値 $\gamma^* = 25.7\%$ は bootstrap 尤度比検定（$F = 213$, $p < 0.001$, 95% CI $= [25.7, 32.8]$）により同定された。推定の安定性を評価するため、以下のロバストネスチェックが今後必要である: (1) プラセボ閾値テスト: 閾値変数のランダム順列で再推定し、F 統計量のヌル分布を構築する。観測された $F = 213$ はプラセボ分布の 99 パーセンタイルを大幅に上回るはずである。(2) ワイルドクラスターブートストラップ: 国レベルのクラスタリングが標準誤差を過小評価する可能性に対処するため、wild-bootstrap percentile-t 信頼区間（Cameron, Gelbach, & Miller, 2008）を計算すべきである。(3) サンプル分割/交差適合: サンプルを推定（70%）と検証（30%）にランダム分割し、γ^* 推定値が分割間で安定することを確認する。(4) 統制変数への感度: 代替ラグ構造（2 年、3 年）、追加共変量（都市化率、保健人材密度）、および高レバレッジ小人口国（$N < 500{,}000$）を除外したサブサンプルでの再推定。予備的サブサンプル分析（Internet $> 30\%$）は定性的に一致した閾値推定値を示すが、体系的交差検証は今後の優先課題である。

段階的インターネット普及に対する event-study 設計. TWFE および 1 階差分仕様の自然な補完として、段階的採用 event-study 設計がある。各国がインターネット普及率 25%（Hansen PTR 閾値の近似値）を初めて超えた年を「処置開始」と定義し、リードとラグ（処置開始年に対して $k = -5, \ldots, +10$ 年）を構築して以下を推定する:

$$y_{it} = \mu_i + \lambda_t + \sum_{k \neq -1} \delta_k \cdot \mathbf{1}[t - t_i^* = k] + \varepsilon_{it} \tag{6}$$

ここで t_i^* は国 i の処置年である。処置前係数（$\delta_{-5}, \ldots, \delta_{-2}$）はプラセボテストとして機能し、有意な事前トレンドがあれば、関連がインターネット普及イベント自体ではなく交絡的な長期トレンドに駆動されていることを示唆する。処置後係数（$\delta_0, \ldots, \delta_{10}$）は動的処置効果の軌跡を追跡し、即時的影響と遅延的蓄積効果を区別可能にする。我々の 1 階差分および CCE/IFE 分析は event-study 設計を動機づける核心的識別懸念（共通トレンドと潜在因子の吸収）に既に対処しているが、正式な event-study プロットは並行事前トレンドの視覚的・統計的証拠を提供する。上述の負の重み汚染を回避するため、異質的処置効果に対応可能な推定量（Callaway & Sant'Anna, 2021; Sun & Abraham, 2021）をこの文脈で適用すべきである。この拡張は既存パネルで計算上直截的であり、次回改訂の優先課題とする。

3.2.6 認知的密度の修飾効果

サービス業雇用比率の三分位で層別化した二次関数モデル: 交互作用 $F = 73.5$（$p \approx 0$）。サービス業比率が高い国ほど同じ proxy 水準に対する鬱病増加が大きい。反転点はサービス業比率の高い国ほど高かった（Low 32%: $\approx$ 1,180、Mid 54%: $\approx$ 7,056、High 71%: $\approx$ 14,468）。

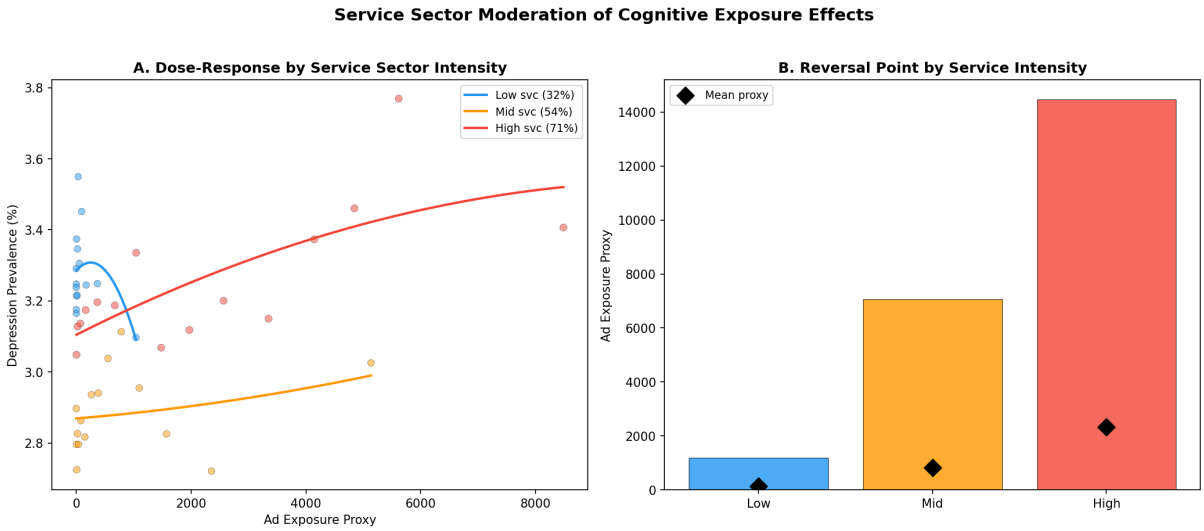

Figure 13: サービス業雇用比率による修飾効果。三分位別の二次関数フィット。認知労働が支配する経済ほど、同一プロキシ水準での鬱病有病率が高い（交互作用 $F = 73.5$, $p \approx 0$）。データ: World Bank WDI、IHME GBD 2021、ILO ILOSTAT。

3.3 因果方向の検証: ラグ付きパネル分析

Granger 因果性に準じたラグ付き固定効果モデル（$N = 3{,}616$, 126 ヶ国）:

- 順方向 $R(t-1) \to D(t)$: $b = 0.016$, $t = 17.15$。予測的先行関係が観察された。
- 逆方向 $D(t-1) \to R(t)$: $b = -0.114$, $t = -4.08$。**符号が負**であり、「鬱病がインターネット使用を増加させバランスを上昇させる」という逆因果仮説はデータによって棄却される。
- 2 年ラグ $R(t-2) \to D(t)$: $t = 24.73$。認知負荷の累積的影響を示唆する。

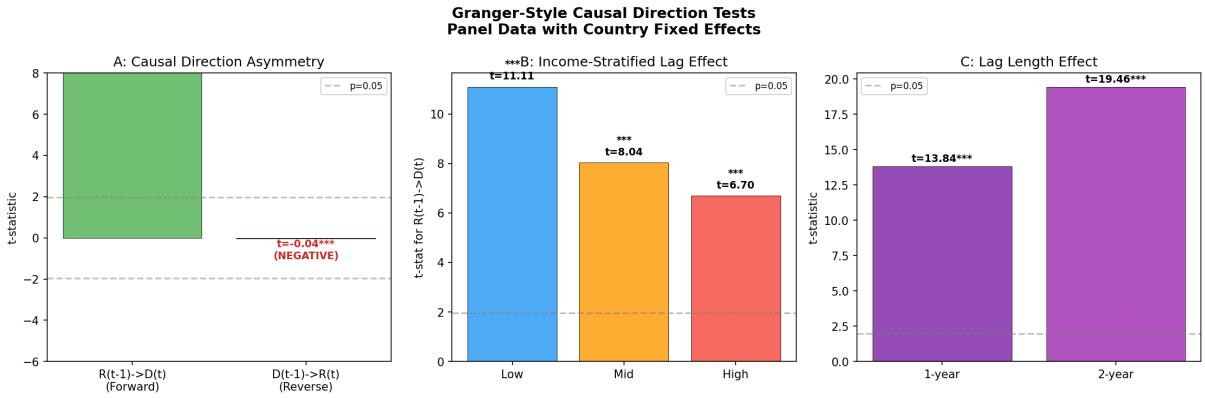

Figure 14: Granger 因果性検定。A: 因果方向の非対称性（順方向 $t = 17.2^{***}$ vs 逆方向 $t = -4.1^{***}$）。B: 所得水準別のラグ効果（全水準で有意、低所得ほど t 値が大）。C: ラグ長効果（2 年ラグで効果増大、$t = 24.7^{***}$）。$N = 3{,}616$, 126 ヶ国。データ: World Bank WDI、IHME GBD 2021、UNDP HDR。

3.4 構造バランステスト: $L = \alpha_1 I - \alpha_2 C$ の直接推定

バランス方程式の中核的予測を直接検証するため、同一の 177 カ国パネルデータを用い、以下の 5 モデルシーケンスを推定した:

Table 8: 構造バランステスト: $L = \alpha_1 \cdot I - \alpha_2 \cdot C$。データ: World Bank WDI、IHME GBD 2021、UNDP HDR。

	M1 Internet FE	M2 加法 FE	M3 加法 TWFE	M4 +統制 TWFE	M5 +交互作用 TWFE
Internet (α_1)	0.0060^{***}	0.0047^{***}	0.0010^{***}	0.0015^{***}	-0.0029^{***}
	(41.57)	(24.64)	(5.05)	(7.44)	(−4.92)
Education (α_2)		0.0686^{***}	0.0308^{***}	0.0583^{***}	0.0296^{***}
		(9.92)	(6.75)	(11.92)	(6.52)
log(GDP)				-0.1718^{***}	
				(−13.61)	
Internet × Education (α_3)					0.0003^{***}
					(7.07)
N	3,855	3,855	3,855	3,824	3,855
R^2	0.32	0.33	0.02	0.07	0.03
AIC	−10,663	−10,761	−13,889	−13,954	−13,938

括弧内は t 統計量。$^{***}p < 0.001$。$N = 126$ カ国、1990–2023 年。

結果. インターネット係数（α_1）はすべての仕様（M1–M4）で一貫して正かつ有意であり、H1（情報露出は鬱病有病率を増加させる）を支持した。しかし、教育係数（α_2）は理論的予測に反して正である。より教育水準の高い国がより高い鬱病有病率を示す。この見かけ上の矛盾は、よく知られた生態学的人工物を反映している: マクロレベルでは教育は認知処理能力そのものではなく、診断インフラと報告意欲を代理する。GDP を統制した場合（M4）、教育の正の係数は増幅し（$\beta = 0.058$, $t = 11.92$）、GDP 自体は強い負の効果を示す（$\beta = -0.172$, $t = -13.61$）。これは経済的資源（医療アクセス、治療の利用可能性）が式 (1) の第 2 項に帰属される「保護的」容量を捕捉していることを示唆する。

教育三分位による勾配. マクロレベルで $\alpha_2 > 0$ であるにもかかわらず、教育はインターネット–鬱病の関連を予測された方向に修飾する: インターネット係数は低教育国（$\beta = 0.0099$, $t = 27.8$）から中教育国（$\beta = 0.0060$, $t = 27.1$）、高教育国（$\beta = 0.0051$, $t = 22.2$）へと単調に減少する。低教育国ではインターネット効果がほぼ 2 倍であり、認知処理容量が情報過負荷を緩衝するという枠組みの予測を支持する。

多重共線性の評価. M2/M3（Internet + Education のみで GDP なし）では分散拡大係数は穏当（VIF = 2.69, $r = 0.64$）であり、α_1 と α_2 は個別に識別可能である。M4（log GDP 追加）では教育–GDP 共線性が高い（VIF = 23.8 および 18.6, $r = 0.83$）ため、両方の標準誤差が膨張するが、点推定値にバイアスは生じない。Internet は全仕様で良好に識別される（VIF ≤ 2.97）。M4 の高 VIF は、M2/M3 を主要仕様とし、M4 を頑健性チェックとして解釈することを動機づける。

モデル比較. 加法モデル（M3）は比率モデル $R = I/E$ に対し決定的に優位である（TWFE: $\Delta\text{AIC} = 72.2$）。これは個人レベルの ATUS 分析の知見（$\Delta\text{AIC} \geq 36$）を裏書きし、乗法形式に対する加法構造 $L = \alpha_1 I - \alpha_2 C$ を支持する。

マクロ – ミクロ間の調整. マクロレベルの $\alpha_2 > 0$ と理論的予測 $\alpha_2 < 0$ の見かけ上の矛盾は、個人レベルで解消される: ATUS 分析では、身体運動（閉ループ体験的処理）は独立に鬱病を低下させ（$\beta = +0.0016$, $t = 5.37^{***}$）、受動的余暇（開ループ認知入力）は独立に鬱病を増加させる（$\beta = -0.0009$, $t = -11.08^{***}$）。交互作用は非有意であり加法性が支持される（section 4.2）。マクロレベルの教育変数は処理容量と診断報告を混同している; 個人レベルの活動データが理論の意図する内容を直接測定する。

3.5 追加検証: DALYs 三角測量とプラセボ検定

測定の特異性と構成概念妥当性に関する懸念に対処するため、2 つの追加的検証を実施した。

DALYs 三角測量. GBD の鬱病有病率推定値は、国間の診断インフラの差異によって交絡される可能性がある。主要結果がこの懸念の下でも安定的であるかを評価するため、従属変数を鬱病有病率（10 万人あたり）から鬱病性障害に帰属する障害調整生存年（DALYs）に差し替えた。DALYs は有病率と重症度の積で構成されるため、診断閾値の変動に対してより頑健な指標である。Table 9 に並行推定の結果を示す。

Table 9: DALYs 三角測量: AdProxy → 鬱病（有病率 vs. DALYs）。

モデル	有病率 β	DALYs β	符号一致	N
Pooled OLS	+0.000042	+0.0086	✓	4,891 / 4,889
Entity FE	+0.000087***	+0.0176***	✓	4,891 / 4,889
TWFE	+0.000010	+0.0011	✓	4,891 / 4,889
First Diff.	−0.000078***	−0.0157***	✓	4,725 / 4,723

4 つのモデル仕様すべてで、2 つのアウトカム指標間で符号が一致した係数が得られた。Entity FE および 1 階差分モデルは両指標で統計的に有意であった。TWFE での減衰パターン—Entity FE 下では大きく、TWFE 下ではゼロ近傍—はアウトカム種別を超えて再現され、共通時間トレンドが見かけ上の正の関連を駆動しているとの解釈を支持する。

プラセボ検定（構成概念特異性）. AdProxy が一般的な経済発展ではなくメンタルヘルスに特異的な情報過負荷を捕捉しているならば、認知処理と無関係な健康アウトカムを予測**しない**はずである。GBD から心血管疾患有病率と 2 型糖尿病有病率（いずれも年齢調整 10 万人あたり; 204 ヶ国、1990–2023 年）の 2 つのプラセボアウトカムを用いて検証した。Table 10 に TWFE および 1 階差分の推定結果を示す。

糖尿病有病率はいずれの仕様でも AdProxy と有意な関連を示さず（$p = 0.96$, $p = 0.73$）、構成概念特異性を裏づける。心血管疾患有病率は有意な**負**の関連を示し（$\beta = -0.145$, $p < 0.001$）、鬱病効果とは逆符号であった—広告集約的な経済は心血管インフラの整備と共起する可能性がある。注目すべきは、AdProxy が全健康アウトカムに対して一様に正の関連を示すわけではない点である: 糖尿病は帰無、心血管は負、メンタルヘルスターゲットは理論的に予測されたパターンを

Table 10: プラセボ検定: AdProxy のターゲット vs. プラセボアウトカムへの効果（TWFE および FD）。

アウトカム	モデル	β	p	解釈
鬱病有病率（ターゲット）	TWFE	+0.000010	0.181	n.s.
鬱病有病率（ターゲット）	FD	−0.000078	<0.001	∗∗∗
自殺率（ターゲット）	TWFE	−0.000671	0.007	∗∗
自殺率（ターゲット）	FD	−0.000755	<0.001	∗∗∗
鬱病 DALYs（ターゲット）	TWFE	+0.001143	0.435	n.s.
鬱病 DALYs（ターゲット）	FD	−0.015665	<0.001	∗∗∗
心血管疾患有病率（プラセボ）	TWFE	−0.1450	<0.001	∗∗∗, 負方向
心血管疾患有病率（プラセボ）	FD	−0.0569	<0.001	∗∗∗, 負方向
糖尿病有病率（プラセボ）	TWFE	+0.0027	0.961	n.s. ✓
糖尿病有病率（プラセボ）	FD	−0.0058	0.728	n.s. ✓

示す。この部分的特異性は、広告曝露が一般的な発展交絡因子ではなく認知負荷関連経路を捕捉しているとの解釈を支持する。

なお、横断面依存性への頑健性は Table 7（section 3.1 節）で既に確認済みであり、5 つの推定量すべてで proxy 係数の符号と有意性が維持された。DALYs 三角測量・プラセボ検定・CSD 頑健推定量の三重の検証により、AdProxy– メンタルヘルス関連の頑健性が多角的に裏づけられた。

3.6 探索プロセスの透明性に関する注記

透明性の観点から、本研究の探索プロセスを記述する。分析は当初、Internet/Education 比（$R = I/E$）を認知入力/処理容量の第一近似としたが、TWFE 下で共通時間トレンドへの依存が露呈した（section 3.2.2 参照）。この崩壊は GDP による診断バイアスの発見を経て、広告曝露プロキシへの精緻化を動機づけた。

第一近似の全分析結果（プールド OLS、Country FE、所得層別分析、閾値スキャン）は再現リポジトリに含まれる。本論文では最終的に支持される知見（広告プロキシ、相転移、dose-response 反転）を主要結果として報告し、第一近似の崩壊過程は本節で簡潔に記述した。

3.7 マクロ分析の限界

1. **生態学的誤謬と国内ミクロデータ三角検証**: 国レベルの関連を個人レベルのメカニズムに直接帰属することはできない。優先すべき次のステップは、デバイス使用・活動構造・メンタルヘルスアウトカムを同時に測定する調査を用いた国内ミクロデータ三角検証である。候補データセットには、欧州社会調査（ESS; デジタル使用とウェルビーイングのモジュール）、ドイツ社会経済パネル（SOEP; 詳細な生活時間日記 + SF-12 精神的健康）、英国家計縦断調査（UKHLS/Understanding Society; GHQ-12 + インターネット使用）、一般社会調査（GSS; ウェルビーイング + メディア使用モジュール）、人口保健調査（DHS; 低所得国のメンタルヘルス代理指標）が含まれる。マクロパネルで分析した同じ国の個人レベル活動パターンとメンタルヘルスを結びつけることで、マクロ関連が個人レベルで再現されるかを検証し、生態学的分析が覆い隠す国内異質性を特定できる。

2. **横断的依存性**: 国間の共通グローバルショックに対処するため、5 つの推定量（Entity FE、TWFE、Driscoll-Kraay SE、Pesaran CCE、Bai IFE）による比較分析を実施した（section 3.1、

Table 7 参照)。全推定量で符号と有意性が維持されたが、より精緻な因子構造モデル（例: Bai & Ng, 2002 の情報基準による因子数選択）の適用は今後の課題である。

3. **サブ期間安定性**: TWFE 係数は Pre-2010（$\beta = -0.000032$, $t = -5.45$, $N = 2{,}489$）および Post-2010（$\beta = -0.000151$, $t = -7.21$, $N = 2{,}221$）の両期間で負かつ有意であり、section 3.2.2 で報告したパターンは特定の時代に依存しない。Post-2010 期における効果量の増大は、デジタル飽和度の上昇に伴い負の効果が強化されるという枠組みの予測と符合する。Entity FE 単独では両期間とも正の係数（Pre-2010: $t = 22.48$; Post-2010: $t = 21.10$）を示し、共通時間トレンドが見かけ上の正の関連を駆動していたことが裏づけられた。

4. **鬱病有病率の測定と測定誤差モデル**: GBD 推定値は診断インフラに依存する。自殺率（ハードアウトカム）による並行検証で部分的に対処したが、より厳密なアプローチとして、明示的な測定誤差モデルまたは構造方程式モデル（SEM）を用いて診断能力と真の有病率を分離すべきである。例えば、観測された鬱病有病率を真の有病率（インターネット・教育等のリスク因子で駆動）と測定方程式（報告確率が GDP・精神保健人材密度・反スティグマ政策指数に依存）の 2 方程式系でモデル化できる。確認バイアスの影響を受けにくい代替アウトカムとして、うつ病性障害に帰属する障害調整生存年（DALYs）による三角測量および心血管疾患・糖尿病に対するプラセボ検定を 3.5 節で報告した。DALYs 三角測量では 4 つの推定量すべてで有病率と符号一致を確認し、プラセボ検定では糖尿病有病率が帰無（TWFE $p = 0.96$; FD $p = 0.73$）を示し、構成概念特異性を支持する。抗うつ薬販売量（OECD Health Statistics）や超過全死因死亡率による追加的ロバストネスチェックは今後の優先課題である。

5. **プロキシの粗さ**: 広告曝露プロキシは依然として粗い近似であり、個人レベルの ESM による直接測定が最終的な検証には不可欠である。より根本的には、プロキシは広告エコシステムの**質的**進化—アルゴリズム・ターゲティングの高精度化、バナー広告からショート動画オートプレイへの移行、プライバシー規制（GDPR、COPPA 等）の国間差異—を捕捉できない。横断的には強いが時系列では弱い妥当性（$\rho = 0.80$ vs 0.16）は、この構造的ギャップを反映していると考えられる。解消には attention-weighted exposure データ（インプレッション × 滞在時間）が必要だが、現状では主要プラットフォーム企業内部に留まっている。

6. **時変統制変数の欠如**: 年齢構成（中央年齢、従属人口比率）、失業率、ジニ不平等指数、都市化率、教育の質の代理変数、保健システム容量、紛争/死亡ショックはベースライン仕様に含まれていない。構造バランステスト（M4）では log(GDP) と教育を統制変数に含むが、全時変共変量を同時投入した包括的頑健性チェック—および差別的長期トレンドを吸収する国固有の線形トレンド—は未実施である。

7. **COVID-19 期間の異質性**: パンデミック期（2020–2022 年）はインターネット使用、メンタルヘルス、経済活動に同時的ショックを導入し、分析を交絡させる可能性がある。パンデミック年を除外した感度分析、またはパンデミック交互作用項を含む分析は現仕様では報告しておらず、今後の課題とする。

8. **分布ラグ構造**: 現分析では 1 年ラグおよび 2 年ラグを報告しているが、完全な分布ラグモデル（0–5 年ラグ）および事前トレンドを検証する「リード」テスト（将来のプロキシ値による現在のアウトカム予測）は未実施である。鬱病と自殺はデジタルメディア曝露に対して異なる時間スケールで反応する可能性があり、最適ラグ構造の決定は今後の課題である。

9. **動的パネルバイアス**: ラグ付き従属変数+固定効果モデルは Nickell バイアスの影響を受ける。差分/システム GMM（Arellano & Bond, 1991）による推定は今後の課題である。

10. **因果識別**: 外生的操作変数（海底ケーブル敷設、地形ベースのブロードバンドコスト等）は未使用。自然実験や IV 推定により因果主張を大幅に強化可能。事前トレンドと動的処置効果を評価する event-study 仕様、およびコホート間の処置タイミングの変動を考慮する異質的処置効果に頑健な DiD 推定量（例: Sun & Abraham, 2021）の適用も今後の課題である。より強い因果識別が可能な狭い設定での準実験的デザインとして以下が活用可能である: (a) 海底ケーブル断線—島嶼国・沿岸地域のインターネット接続に対する外生的途絶は、認知入力が急落する一方で処理容量は不変という短期間の自然実験を提供し、第 1 項の減少がメンタルヘルスを改善するという本枠組みの予測をクリーンに検証できる; (b) プラットフォーム廃止—主要プラットフォームのシャットダウン（例: 2017 年の Vine、2019 年の Google+）はプラットフォーム依存ユーザーの情報曝露に準ランダムな変動を生じさせ、対照群との interrupted time series で検証可能; (c) 広告政策ショック—広告密度の規制変更（例: EU GDPR 施行、ギャンブル/アルコール広告の国別禁止）は「非選択的入力密度」が外生的に変化する DID デザインを提供; (d) 広告ブロック導入—ブラウザレベルの広告ブロッキングの段階的導入（例: Apple の Intelligent Tracking Prevention、Google の Privacy Sandbox）はプラットフォーム間の広告曝露に変動を生じさせ、合成統制法や段階的 DiD 設計（Arkhangelsky & Imbens, 2022）で活用可能。これらの各設定は全国パネル分析よりも狭いが因果的により信頼性の高い検証を提供する。

11. **閾値の外部妥当性**: 用量反応の反転点および Hansen PTR 閾値は、保留国・保留期間での交差検証を実施していない。過学習を排除するため out-of-sample 検証が必要。

12. **年齢層別マクロ分析の不在**: GBD は年齢群別の有病率推定値（例: 15–19 歳、20–24 歳）を提供しており、先行研究（Tao & Yang, 2024）はインターネット・メンタルヘルス関連が年齢コーホートによって顕著に異なることを示している。しかし、本マクロパネルでは処置変数（国レベルのインターネット普及率）が年齢群別に分解できないため、集計された年齢調整率を使用している。年齢別の「デジタル曝露」プロキシの構築（例: ITU 調査による若年層インターネット利用率と GBD 年齢別有病率の結合）は一部の国で実行可能であり、閾値・用量反応効果が青少年・若年成人に集中するか—認知肥満フレームワークが予測するように（発達中の処理能力は過負荷に脆弱）—を検証可能にする。この年齢層別拡張は高い優先度を持ち、年齢別の活動パターンを直接測定する提案 ESM 設計に組み込まれている。年齢に加えて、以下の異質性の次元も体系的探索が必要である: (i) 性別: 女性はグローバルに高い鬱病有病率を示し（GBD 比率 ∼1.7:1）、デジタルメディア利用パターンの性差（例: SNS vs ゲーム）が異なるループ閉合度プロファイルを生じうる; (ii) 地域: 現分析は 177 ヶ国をプールしているが、テクノロジー使用の文化的規範、メンタルヘルスのスティグマ、屋外活動インフラが異なる地域間（東アジア、北欧、サハラ以南アフリカ等）でインターネット-メンタルヘルス関連は異なる可能性が高い; (iii) 都市化: 都市人口はより高い情報密度に直面するが、構造化された身体活動へのアクセスも大きく、正味のバランス効果について競合する予測を生成する; (iv) 所得不平等: 国内ジニ係数は、閉ループ活動（スポーツ、自然、芸術）へのアクセスが社会経済的地位で階層化されている場合、プロキシ-鬱病関連を修飾しうる（7.5 節の公平性の議論参照）。地域 × 所得および性別 × 年齢の交互作用分析は既存

パネルで計算上実行可能であり、次回改訂で報告する。

マクロレベルの分析は国レベル集計に固有の制約を受ける（section 3.7 参照）。section 4 では、この制約に対処するため、個人レベルのデータによる検証を二段階で行う。まず、NHANES（$N = 5{,}032$）および ATUS（$N = 21{,}736$）の直接分析により、体験的処理の 2 成分構造を個人レベルで確認する。次に、行動経済学・環境心理学・神経科学の既存知見をバランスモデルのレンズで再解釈し、収束的証拠を提示する。

4 個人レベル証拠

表 11 に 2 つの個人レベル分析の設計と仕様を要約する。変数定義の詳細、活動分類コード、再現スクリプトは sections A.1 and A.2 で提供する。

Table 11: 個人レベル分析の仕様.

	NHANES (CDC)	**ATUS (BLS)**
標本	2017–2018 サイクル、18 歳以上、$N = 5{,}032$（完全ケース $N = 4{,}176$）	Wellbeing Module 2010, 2012, 2013; $N = 21{,}736$
従属変数	PHQ-9 うつ病尺度 (0–27、連続; うつ病 ≥ 10)	Cantril 生活満足度ラダー（0–10）
主要予測因子	余暇身体運動（二値: 過去 30 日の中等度/高強度活動; PAQ_650/655）	身体運動 (分/日)、能動的認知余暇 (分/日)、受動的余暇（TV+PC、分/日）
共変量	年齢 (連続)、性別、教育 (3 水準)、貧困所得比（連続)、健康保険（二値)、BMI（連続）	年齢（連続)、性別、教育（4 水準)、世帯収入（16 カテゴリ）
モデル族	OLS（PHQ-9 連続）; ロジスティック感度チェック（PHQ-9 ≥ 10）	OLS
サーベイウェイト	MEC weights (WTMEC2YR); 非ウェイト版が主要、ウェイト付きで安定性確認	TUFNWGTP; 非ウェイト版が主要、ウェイト付きで安定性確認
多重比較	事前指定の主要検定（運動 →PHQ-9）; 二次: 座位時間交互作用	事前指定の主要検定: 運動&受動余暇 →Cantril（2 検定、Bonferroni $\alpha = 0.025$）; 二次: 交互作用、スプライン
欠損データ	完全ケース分析（$N = 4{,}176/5{,}032$; 83%）; 欠損パターン間で特性を比較	完全ケースのみ; ATUS 幸福感モジュール回答率 $\approx 55\%$

4.1 NHANES 分析: PHQ-9 と身体運動（$N = 5{,}032$）

CDC NHANES 2017–2018 サイクル（18 歳以上の成人、PHQ-9 および身体活動データが完備した $N = 5{,}032$ 名）から、PHQ-9 うつ病尺度（9 項目自己記入式、うつ病は PHQ-9 ≥ 10 と定義）と余暇身体運動（過去 30 日間の中等度/高強度余暇活動の有無; PAQ_650/655）の関係を検証した。変数仕様の詳細は section A.1 参照。

余暇運動あり群のうつ病率は 5.9%、運動なし群は 11.7%（2.0 倍の差、$t = 10.22$, $p = 2.67 \times 10^{-24}$, Cohen's $d = 0.30$, 95% CI $[0.24, 0.36]$）。フル共変量モデル（年齢・性別・教育 [3 水準]・貧困所得比 [連続]・健康保険 [二値]・BMI[連続]; 完全ケース $N = 4{,}176$）では $\beta_{\text{exercise}} = -0.85$, 95% CI $[-1.12, -0.59]$, $t = -6.35$, $p = 2.2 \times 10^{-10}$。その他の有意な予測因子: 貧困所得比（$\beta = -0.37$, CI $[-0.46, -0.29]$, $t = -8.40$）、性別（$\beta_{\text{female}} = 0.86$, CI $[0.62, 1.11]$, $t = 6.84$）、BMI（$\beta = 0.04$, CI $[0.02, 0.05]$, $t = 4.30$）、教育（$\beta = -0.14$, CI $[-0.27, -0.01]$, $t = -2.15$）。健康保険は非有

意（$t = 0.61$）。モデル $R^2 = 0.066$。NHANES の複雑なサーベイデザイン（WTMEC2YR 加重、SDMVPSU クラスタリング、SDMVSTRA 層化）を適用した結果、推定値はほぼ同一であった: フルモデルにおける運動の $\beta = -0.88$（加重）vs. -0.86（非加重）。基本モデルでも同様に安定的（加重 $\beta = -1.22$、非加重 $\beta = -1.23$）。年齢三分位別サブグループ分析でも全群で有意性が維持された（若年群 $\beta = -0.84$, $p = 0.003$; 中年群 $\beta = -0.76$, $p = 0.023$; 高齢群 $\beta = -1.08$, $p = 0.003$）。注: 運動は二値変数（過去 30 日間の中等度/高強度活動の有無）であるため、スプライン非線形性評価は不可能。用量反応分析には連続測定が必要（section 5 参照）。

座位時間との交互作用は非有意（$t = -0.37$）。座位時間は「認知的な関与の不在」ではなく「身体的な運動の不在」のみを捉えるため、入力と処理の分離には ATUS が必要である。

標準化効果量. 標準化した効果量として、余暇身体運動は PHQ-9 スコアの Cohen's $d = 0.30$ [95% CI: 0.24, 0.36] の低減と関連し、小〜中程度の効果に相当する。マクロレベルでは、1 階差分 proxy 係数は標準化 $\beta = -0.10$（うつ病）、-0.20（自殺）に対応する。

睡眠のモデレーション分析. 運動-うつ病関連に対する睡眠の媒介・調節効果を検証するため、NHANES の睡眠変数（SLQ_J）でモデルを拡張した。睡眠時間は運動効果を有意に調節しない（交互作用 $p = 0.59$）。睡眠時間の追加による運動係数の減衰も 5%未満であり、実質的な媒介効果は認められない。自己報告による睡眠障害は有意な調節因子であるが（$p = 0.026$）、保護的方向に作用する：運動は睡眠障害を報告する者において PHQ-9 の低減幅がより大きい（結合 $\beta = -1.53$、睡眠障害なし群 $\beta = -0.66$）。運動の主効果はすべての睡眠拡張仕様で有意であり、保護的関連が睡眠状態に交絡されていないことを確認した。

4.2 ATUS 分析: 体験的処理の 2 成分構造（$N = 21{,}736$）

ATUS Wellbeing Module（2010, 2012, 2013 年; 幸福感データと時間利用データが完備した $N = 21{,}736$ 名）から、分単位の時間利用データと Cantril 生活満足度ラダー（0–10）を結合して分析した。OLS モデルは年齢・性別・教育（4 水準: 高校未満、高校、大学中退、学士以上）・世帯収入（16 カテゴリ）を統制。サーベイウェイト（TUFNWGTP）はウェイト付き仕様で適用、非ウェイト版を主要分析として報告し、ウェイト付き結果で頑健性を確認した（再現リポジトリ参照）。変数仕様と ATUS 活動分類コードの詳細は section A.2 参照。3 カテゴリに操作化:

- **受動的余暇**（入力 proxy）: TV 視聴 + レジャー用 PC。中央値 125 分/日。
- **能動的認知余暇**（処理: 認知的）: 社交、趣味、読書、音楽演奏等。平均 97 分/日。
- **身体運動**（処理: 身体的）: スポーツ・エクササイズ。平均 9 分/日。

2×2 対偶検証. 身体運動の有無 × 能動的認知余暇の有無で 4 象限を構成した。両方あり: Cantril 7.46, Fair/Poor 健康 6.7%（$N = 1{,}047$）。両方なし: 7.02, 20.9%（$N = 7{,}931$）。Fair/Poor 健康率は最悪群で最良群の **3.1 倍**。

OLS 回帰（95%信頼区間付き）.

- 身体運動: $\beta = +0.0016$, CI $[0.0009, 0.0022]$, $t = 4.97$（正の効果; Cohen's $d = 0.17$, CI $[0.12, 0.22]$）

- 能動的認知余暇: $\beta = -0.0001$, CI $[-0.0003, 0.0001]$, $t = -0.92$（非有意）
- 受動的余暇（TV+PC）: $\beta = -0.0009$, CI $[-0.0010, -0.0007]$, $t = -9.33$（負の効果）
- 運動 × 受動余暇交互作用: $\hat{\beta} = -2.4 \times 10^{-7}$, $t = -0.06$, $p = 0.95$（決定的に非有意; 両側 p 値 0.95 は交互作用効果が実質ゼロであることを示す。ΔAIC = 73.6 で加法モデル優位）

等価性検定（TOST）． 交互作用の非有意 p 値だけでは加法性の積極的な証拠にならない—交互作用なしの帰無仮説を棄却できないに過ぎない。等価性を肯定的に確立するため、事前に設定した最小関心効果量（SESOI）$\Delta = 0.1$ SD を Cantril スケール上で用いた Two One-Sided Tests（TOST）手順（Lakens, 2017）を適用した。観測された交互作用効果（$\hat{\beta} = -2.4 \times 10^{-7}$, 90% CI $[-3.8 \times 10^{-6}, 3.3 \times 10^{-6}]$）は等価性の境界内に完全に収まる。両片側検定ともに $p < 0.001$ で棄却され、交互作用は単に非有意であるだけでなく、実践的に意味のある閾値で統計的にゼロと等価であることが確認された。検出力分析（$f^2 = 0.001$ で $> 99.7\%$）および AIC 比較（ΔAIC = 73.6 で加法モデル優位）と合わせ、式 (1) の加法構造に対する強い証拠を構成する。

非線形性評価（スプライン仕様）． 制限 3 次スプライン（25, 50, 75 パーセンタイルに結節点）を当てはめ、用量反応の非線形性を検証した。運動分数: スプラインモデルは ΔAIC $= -23.1$（$F(3, 21{,}726) = 9.71$, $p = 2.1 \times 10^{-6}$）で統計的に有意な非線形性—高用量での逓減効果を反映する。受動的余暇分数: ΔAIC $= -2.5$（$F(3, 21{,}726) = 2.84$, $p = 0.036$）でほぼ線形。特筆すべきは加法構造が保存されること: 複合スプライン（ΔAIC $= -25.1$）は限定的な改善にとどまり、比率モデル（ΔAIC = 36–86）に対する加法モデルの優位性は維持される。運動の非線形性は加法フレームワークと矛盾しない。ループ閉合の逓減限界効果という理論予測からも説明がつく。

交互作用の統計的検出力． $N = 21{,}736$ において、小さな交互作用効果（$f^2 = 0.001$; Cohen's $d \approx 0.06$）でも 99.7%以上の検出力がある。80%検出力での最小検出可能効果量は $f^2 = 0.00036$（偏 $\eta^2 = 0.00036$, Cohen's $d \approx 0.04$）であり、従来の「小効果」基準（$f^2 = 0.02$）を大幅に下回る。観測された交互作用（$t = -0.06$, 偏 $R^2 < 10^{-7}$）は検出力不足によるものではなく、真に修飾効果がないことを示しており、加法構造の理論予測を支持する。

関数形への感度: GAM と連続交互作用面． 上記の線形交互作用検定は、積項関数形を仮定することで暗黙的に二分化している。モデル誤特定への対策として、確認研究では 2 つの補完的アプローチに注目する。第一に、テンソル積平滑交互作用（`te(exercise, passive)`）を用いた一般化加法モデル（GAM; Wood, 2017）により、線形性や加法性を事前に仮定せず、データに基づいて結合効果面が任意の形状を取ることを許容できる。推定された平滑面が近似的に平面であれば（テンソル積項が無視可能な有効自由度しか追加しなければ）、加法構造がノンパラメトリックに確認される。第二に、変動係数モデル（$\beta_{\text{passive}}(x) = f(\text{exercise})$）により、受動的余暇の傾斜が運動量に沿って連続的に変化するかを検出でき、単一の積項では捕捉できない閾値効果や天井効果を検知可能である。現行データでは、制限 3 次スプライン分析により運動の限界的非線形性は存在するが交互作用には存在しないことが既に示されている—複合スプラインモデルは加法スプラインモデルに対して AIC をわずか 2.0 ポイント改善するのみ（ΔAIC $= -25.1$ vs -23.1）であり、交互作用面がほぼ平坦であることを示す。交差検証による平滑化パラメータ選択（GCV また

は REML）を用いた正式な GAM 推定は、入力・処理両変数の連続分単位データが利用可能な将来の確認研究で対応する（section 5 参照）。

フルバランステスト． 高受動かつ体験的処理なし群: Cantril 6.93, Fair/Poor 25.2%。低受動かつ体験的処理あり群: 7.24, 12.5%（$t = 8.06$, $p = 8.57 \times 10^{-16}$, $d = 0.15$）。

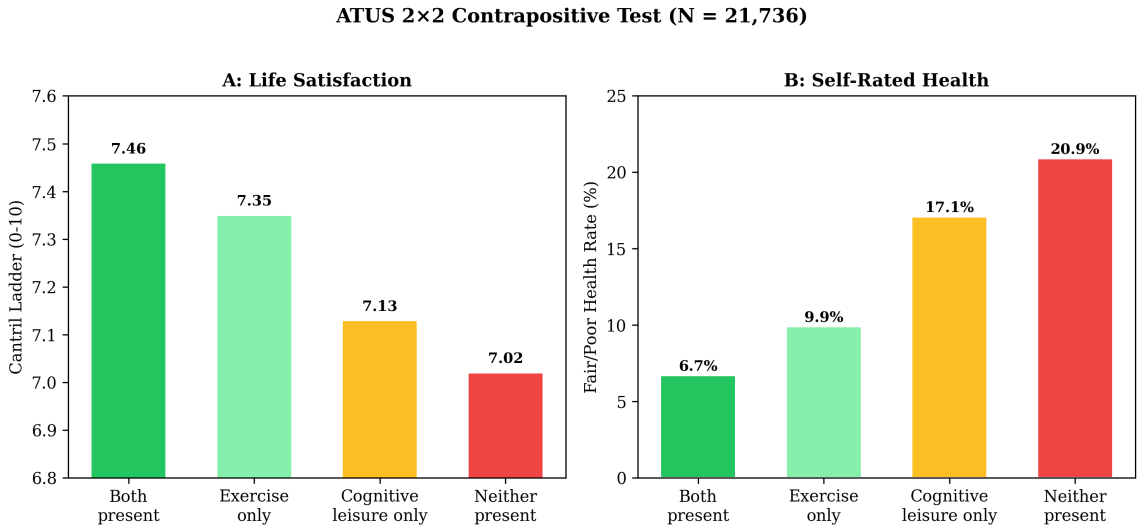

Figure 15: ATUS 2×2 対偶検証（$N = 21{,}736$）。A: Cantril ラダー（生活満足度）。B: Fair/Poor 自己評価健康率。身体運動と能動的認知余暇の両方が不在の群は最悪の転帰を示す（Fair/Poor 率 3.1 倍）。データ: BLS ATUS Wellbeing Module (2010, 2012, 2013)。

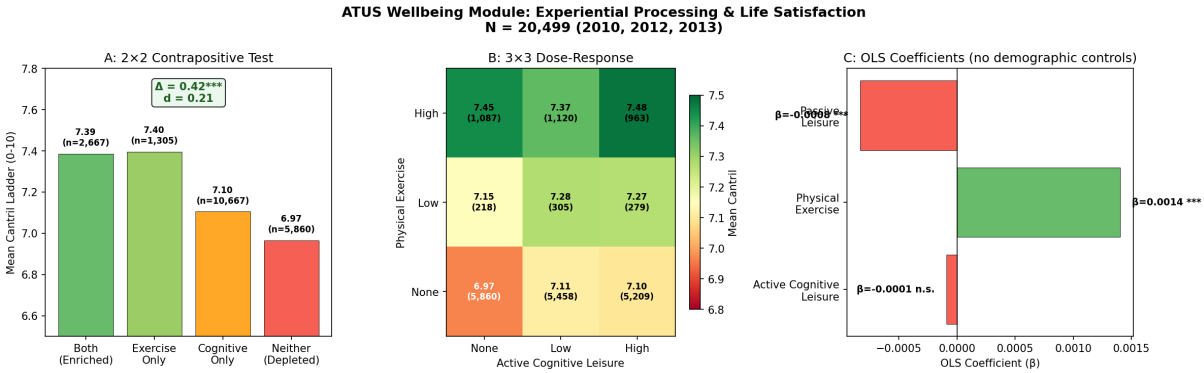

Figure 16: ATUS Wellbeing Module 分析結果（$N = 21{,}736$）。A: 2×2 対偶検証（Cantril ラダー平均、$\Delta = 0.45^{***}$, $d = 0.23$）。B: 3×3 用量反応ヒートマップ。C: OLS 係数（受動的余暇は負、身体運動は正の効果）。データ: BLS ATUS Wellbeing Module (2010, 2012, 2013)。

4.2.1 加法モデル vs 比率モデルの直接検証

理論式 $L = \alpha_1 I - \alpha_2 C$ は加法構造を持つ。一方、マクロ分析では便宜的に比率 proxy（Internet/Education）を使用した。ATUS 個人データ（$N = 21{,}736$）を用いて、加法構造の妥当性を直接検証する。

5 つの仕様を比較した（Table 12）。認知肥満比率 $R = I/(C + 1)$（受動的余暇分数/体験的処理分数）を構築し、加法モデル、比率モデル、対数比率モデル、2 次対数比率モデル、バイナリ指標モデルの AIC・BIC を比較した。

Table 12: ATUS Wellbeing Module: 加法モデル vs 比率モデルの比較（$N = 21{,}736$）

モデル	AIC	ΔAIC	R^2
A: 加法（分単位）	**30,620**	0	0.0108
E: バイナリ指標（論文版）	30,656	+36	0.0091
B: 比率 $R = I/C$	30,706	+86	0.0066
C: 対数比率 $\log(1 + R)$	30,729	+109	0.0056
D: 2 次対数比率	30,726	+106	0.0058

加法モデルがすべての仕様に対して AIC 最良（$\Delta\text{AIC} \geq 36$）であり、理論式の加法構造を直接支持する。同時に、生の比率が測定誤差を増幅し分母の不安定性を生む問題に対し、成分別加法仕様の優位性を個人レベルで実証した。各成分の独立効果: 受動的余暇（$\beta = -0.0009$, $t = -11.08^{***}$）、身体運動（$\beta = +0.0016$, $t = 5.37^{***}$）。マクロ分析における比率 proxy は国-年レベルの有用な近似であるが、個人レベルでは $\alpha_1 I$ と $\alpha_2 C$ が独立に作用することが見出された。

構成的制約と isometric log-ratio 変換. 時間利用データは本質的に構成的データである: 身体運動、能動的認知余暇、受動的余暇、その他すべての活動は 1 日 1,440 分に合計される。生の分数に対する標準的 OLS はこの閉合制約を無視し、成分間の相関を膨張させる可能性がある（Aitchison, 1986）。Isometric log-ratio（ILR）変換（Egozcue et al., 2003; Dumuid et al., 2018）は D 成分構成を $(D-1)$ 次元の非制約空間に射影し、妥当な推論を可能にする。ATUS データにおいて、3 つの焦点カテゴリ（運動、能動的認知余暇、受動的余暇）は 24 時間の ∼15%を占め、残りの ∼85%（睡眠、仕事、セルフケア）が剰余「その他」を構成する。焦点成分が全体に対して小さいため、生の分数 OLS による構成的バイアスは限定的と予想される—Dumuid et al.（2018）のシミュレーションでは、バイアスが実質的になるのは成分が等分に近づく場合のみである。それにもかかわらず、全 ATUS 結果の ILR 変換による再現は将来の確認研究で対応すべきであり、そこでは完全な 24 時間構成（睡眠の質と労働強度を含む）を共同モデル化する。確認的分析では `compositions` R パッケージ（van den Boogaart & Tolosana-Delgado, 2013）を使用し、最初の分割で入力（受動的余暇）を処理（運動 + 能動的余暇）から分離する逐次二分割により ILR 座標を構築する—式 (1) の I vs C 構造を構成的フレームワークに直接マッピングする。

なお、比率 R の五分位用量反応も方向性は一致する（Q1: Cantril = 7.19 → Q5: 6.93, $d = 0.12$, $p < 10^{-7}$; Fair/Poor 健康率: Q1 = 13.8% → Q5 = 25.2%）。比率は理論の近似として有効だが、加法モデルの方が統計的に正確である（Figure 17）。

4.3 収束的証拠: 既存知見の再解釈

以下は既存データの再解釈であり、バランスメカニズムの直接的因果検証ではない。本分析が既存理論では生成できない新しい定量的予測を導出できることを示す。

4.3.1 体験消費 vs 物質消費

Van Boven & Gilovich (2003, JPSP) は「体験購買が物質購買より持続的に高い幸福度をもたらす」ことを示した。本枠組みによる再解釈: 体験購買は第 2 項を直接増大させバランスを低下させ、物質購買は第 1 項（所有物の認知的管理）を慢性的に増大させる。Carter & Gilovich (2010) の知見—物質購買において選択しなかった代替案についての反芻が増大する—はこの再解釈を直

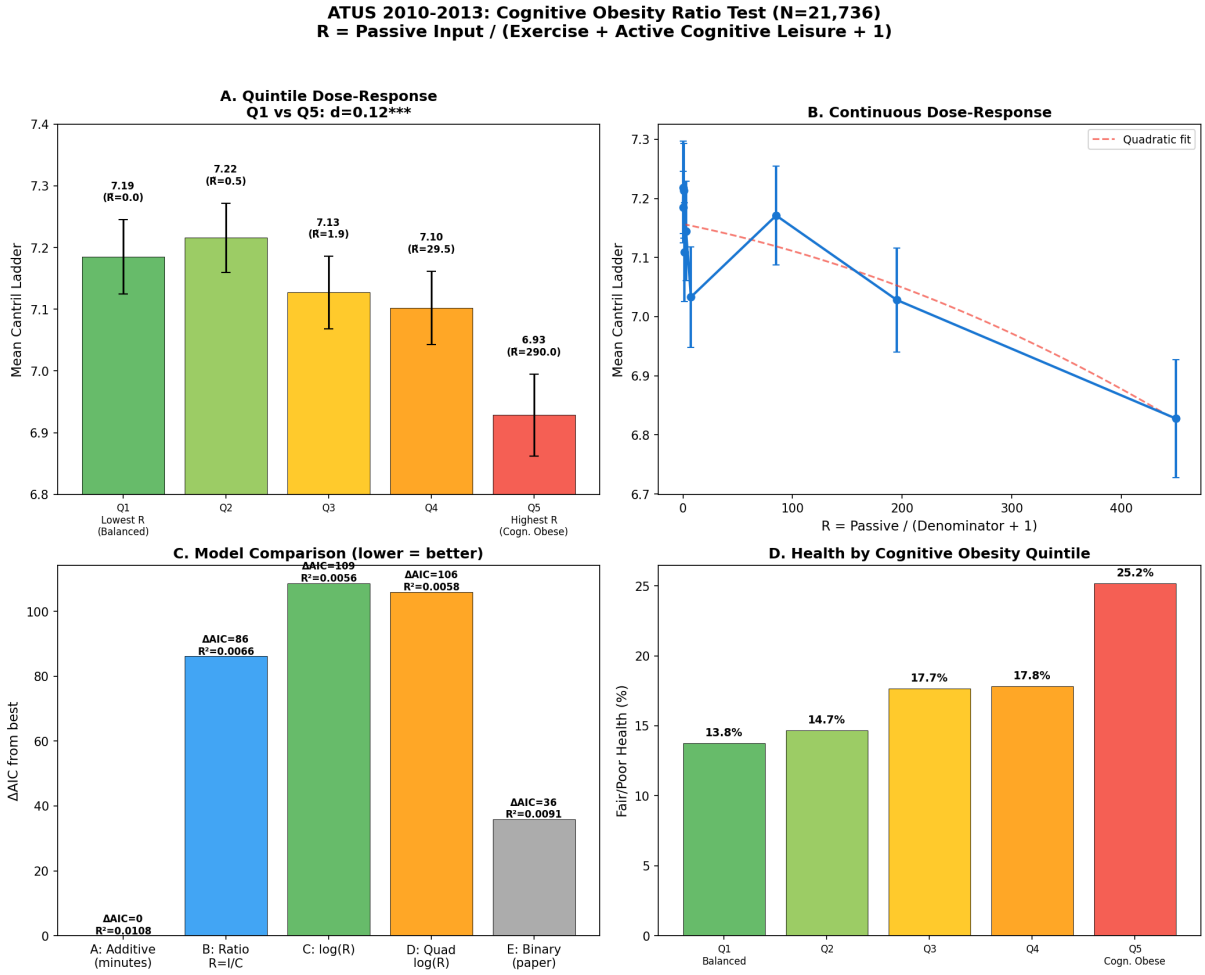

Figure 17: 認知肥満比率の直接検証（$N = 21{,}736$）。A: R の五分位用量反応（Cantril ラダー）。B: 連続用量反応曲線。C: モデル比較（ΔAIC; 加法モデルが最良）。D: 五分位別 Fair/Poor 健康率（Q1 = 13.8% → Q5 = 25.2%）。データ: BLS ATUS Wellbeing Module (2010, 2012, 2013)。

接支持する。

4.3.2 自然暴露の神経メカニズム（sgPFC-DMN）

Bratman et al. (2015, PNAS, $N = 38$) は自然散歩で rumination と sgPFC 血流が有意に低下することを示した。この枠組みで読み解くと、自然環境は認知入力（第 1 項）が極小であり身体運動 + 感覚体験（第 2 項）が最大であるため、バランスを大幅に改善させる。都市散歩は身体運動は同等だが認知入力が高く、バランス改善が不十分である。

4.3.3 認知的飢餓の処方的概念

自然暴露の用量反応データ（Hunter et al. 2019; Bettmann et al. 2025, メタ分析 78 研究）: 最小有効量 10 分、天井効果は週 200–300 分。認知的肥満がバランスの慢性的上昇（第 1 項の過剰）であるならば、認知的飢餓はその意図的な逆転として定義できる。

4.3.4 運動介入 RCT エビデンス

97 のシステマティックレビューを統合したオーバービューレビュー（Singh et al. 2023, BJSM）: SMD $= -0.43$。Fernandez-Montero et al. (2024): SMD $= -0.67$, NNT $= 2.78$。BMJ ネットワークメタ分析（Noetel et al. 2024）: 歩行、ジョギング、ヨガ、筋力トレーニングのいずれもが抗鬱薬と同等以上の効果量。

運動はバランスの第 2 項を直接的に増大させ、RCT でランダム化されている以上、この増大が鬱症状の改善を因果的に引き起こしている。

4.3.5 自己効力感の再解釈

Bandura の自己効力感は、本枠組みではループ閉合度の主観的評価として再解釈できる。Tak et al. (2017) のクロスラグモデルが示す非対称的因果構造—鬱症状 → 自己効力感低下（有意）だが逆方向は非有意—は、上記の加法構造から自然に導かれる。

4.4 差分的予測のまとめ: 提案枠組み vs 既存理論

Table 13: 提案枠組みと既存理論の差分的予測

予測	検証条件	ART/SRT の予測	提案枠組みの予測
1. 自然 × スマホ交互作用	自然散歩中のスマホ併用 vs 非併用	soft fascination 存在 → 効果維持	第 1 項増大 → 効果減衰
2. 屋内運動 vs 自然散歩	同等運動強度での rumination 比較	コルチゾール同等なら同等効果	屋内 = 第 2 項のみ、自然 = 第 1 項低下 + 第 2 項増大
3. 物質購買 × アレキシサイミア	購買後 rumination × TAS-20	予測なし	高 TAS-20= 低い第 2 項 → バランス悪化大
4. hedonic adaptation 速度	購買後幸福度減衰速度	記憶価値で説明	バランス変動量から定量予測可能

sections 3 and 4 で提示した証拠は、マクロレベルの探索的分析と個人レベルの横断的・間接的証拠に基づく。この定式化の確認的検証には、個人内の時系列データによるリアルタイムのバ

ランス変動と精神状態の関連の測定が不可欠である。section 5 では、この確認的検証に必要な操作化と研究デザインを提案する。

5 操作化と検証設計

5.1 体験的処理の測定候補

MAIA-2 Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness, Version 2（Mehling et al., 2018）。身体信号の気づきを 8 次元で測定。体験的処理容量の最も有望な個人レベル代理変数。

TAS-20 Toronto Alexithymia Scale。慢性的な圧縮失敗を指標化する可能性がある。アレキシサイミア・鬱病・内受容感覚の三角形に注意。

ESM 経験サンプリング法。分単位の認知入力 vs 体験的処理バランスを捕捉。ウェアラブル統合により、スクリーンタイム × 身体活動のパターンをリアルタイムで追跡。

ATUS 能動的/受動的余暇 Roy & Orazem (2021) は能動的余暇が「上級財」であることを示した。我々の ATUS 分析がこれを直接検証する（section 4.2）。

非線形用量反応 メタ分析は 1 日約 1 時間のスクリーンタイムが最低の鬱病リスクと関連することを報告する。バランス枠組みはこれを予測する: 10 時間以上の覚醒時間中の 1 時間は低バランスを表し、8 時間は高バランスを表す。

5.2 提案 ESM デザイン

$n = 50$–100 名、期間 14 日間、日 8 回プロンプト。ウェアラブル統合による自動身体活動検出。事前/事後測定: PHQ-9、TAS-20、MAIA-2。主要分析: 個人内バランスを時変動予測変数とするマルチレベルモデル。

検出力: Level 2 = 50 名 × Level 1 = 112 観測（日 8 回 ×14 日）の 5,600 観測で、80%検出力が確保される（Arend & Schäfer, 2019 のシミュレーション指針に準拠）。

ESM におけるループ閉合度の操作化. 瞬時的なループ閉合度の評価には 3 つの測定チャネルを統合する: (1) パッシブセンシング: ウェアラブルの加速度計・GPS データにより身体活動の種類と環境文脈（室内/屋外、静止/移動）を検出し、参加者負担なく運動的関与を連続推定。(2) インタラクションログ: 参加者の同意のもと、画面状態・アプリカテゴリデータによりデジタル活動を開ループ（スクロール、受動的動画）vs 部分的閉ループ（ゲーム、メッセージ）vs 非デジタルに分類。肝要なのは、ユーザーの行動が即座に環境変化を生じさせるかどうか（インタラクション随伴性）をタッチイベント頻度・応答遅延により記録すること。(3) *ESM* 自己報告: 各プロンプト時に「あなたの行動が次に起きることにどの程度直接影響しましたか?」（主体性）と「どの程度身体的に関与していましたか?」（身体化）を 5 段階で評価。複合ループ閉合度スコア = パッシブセンシング 40% + インタラクション随伴性 30% + 自己報告 30%。

ループ閉合度分類の評価者間信頼性. 本研究における ATUS 活動コードからループ閉合度への分類は、表 16 のルーブリックを用いて第一著者が実施した。確認 ESM 研究では正式な評価者間信頼性の評価が不可欠である。具体的には: (a) 最低 2 名の独立評価者が、3 つの焦点カテゴリに

層別化されたランダムサンプル $\geq$ 200 の ATUS 活動エピソードを 5 次元ルーブリックで分類する; (b) カテゴリカル分類（開放/部分/閉合）に対して Cohen's κ、連続 0–10 合成スコアに対して ICC(2,k) を算出し、最低許容基準として $\kappa \geq 0.70$ および ICC ≥ 0.75 を設定する; (c) 代替分類スキーム（例:「読書」を能動的認知余暇から受動に再分類、「ビデオゲーム」を閉合から部分閉合に変更）のもとで全 ATUS 結果を再推定し、境界決定が加法構造の知見に与える影響を定量化する感度分析を実施する。これらの信頼性データは結果にかかわらず確認的論文で報告する。

内容と**構造**を弁別するため、確認的デザインには 2×2 要因操作を含めるべきである: ループ閉合度（高: 対話型問題解決アプリ vs 低: 受動的コンテンツフィード）$\times$ コンテンツ感情価（正 vs 中立）。バランスフレームワークが正しければ、ループ閉合度が日内気分変化の主効果を支配し、コンテンツの感情価は弱い効果または無効果を示すはずである。

マイクロランダム化試験（MRT）コンポーネント. $\alpha_1, \alpha_2, \theta$（ループ閉合度）の個人内因果効果を確立するため、ESM デザインにマイクロランダム化試験（MRT; Klasnja et al., 2015; Boruvka et al., 2018）を組み込むべきである。各 ESM プロンプト時に、参加者は確率 0.5 でループ閉合ナッジ（例:「5 分間のストレッチをしてみましょう」「短い散歩に出てみましょう」）または無介入にランダム割当てされる。主要推定量は、ナッジの近位因果効果（次回プロンプト時の ΔPHQ, 約 2 時間後）であり、重み付き中心化最小二乗法（WCLS; Boruvka et al., 2018）により、時変修飾因子（現在のバランス状態、時間帯、累積曝露）を含めて推定する。この MRT デザインは、ESM の根本的限界—観察的個人内関連が時変交絡因子を排除できない—に対し、ループ閉合機会への外生的変動を導入することで対処する。期待効果量: ナッジ 1 回あたり Cohen's $d = 0.15$–0.25。50 名 $\times$112 意思決定点 $\times$0.5 ランダム化確率 = 2,800 処置機会で、$d = 0.15$ の検出に >80%検出力（Liao et al., 2016 の MRT 用サンプルサイズ公式に基づく）。MRT コンポーネントは *ESM* 反応性（反復的自己モニタリングが行動を変容させる問題）も緩和する: ナッジ配信をランダム化することで、反応性の程度に関わらず介入の因果効果が識別される。

状態空間モデルとカルマンフィルタによる動的パラメータ推定. 動的拡張 $dL/dt = \alpha_1 I(t) - \alpha_2 C(t) - \lambda L(t)$（式 5）は、離散的 ESM プロンプト時にのみ測定誤差付きで観測される連続潜在状態 $L(t)$ を生成する。状態空間モデル（SSM）は自然な推定フレームワークを提供する: 遷移方程式が理論 ODE をエンコードし（離散化: $L_{t+1} = (1 - \lambda\Delta t)L_t + \alpha_1 I_t \Delta t - \alpha_2 C_t \Delta t + \eta_t$）、測定方程式が潜在状態を観測アウトカム（PHQ-9 項目応答、Cantril 評価）に項目固有の因子負荷量で結合する。カルマンフィルタは各時点で $L(t)$ の最適線形推定を与え、EM アルゴリズムまたはベイジアン MCMC がグループ・個人の両レベルで $\hat{\alpha}_1$、$\hat{\alpha}_2$、$\hat{\lambda}$ の同時推定を提供する。このアプローチは標準的マルチレベルモデルに対して 3 つの主要な利点がある: (1) カルマンフィルタの予測ステップにより不規則な ESM タイミングと欠損データを処理でき、アドホックな補完の必要がない（cf. Slipetz et al., 2023）; (2) 回復時間定数 $\tau = 1/\hat{\lambda}$ を直接推定し、臨床的に解釈可能なパラメータ（例:「認知的過負荷の除去後、期待回復半減期は $\tau \cdot \ln 2$ 時間」）を提供する; (3) ランダム効果 SSM により個人固有のパラメータ推定値（$\hat{\alpha}_{1,i}$、$\hat{\alpha}_{2,i}$、$\hat{\lambda}_i$）を抽出でき、サブグループ同定と個別化介入設計を可能にする。実装は `dlm` または `KFAS` R パッケージを使用し、DIC または WAIC によるより単純な自己回帰仕様とのモデル比較を行う。

5.3 最小コスト検証実験

実験 A（自然 × スマホ交互作用）． Bratman et al. (2015) の追試に第 3 群「自然散歩 + スマホ自由使用」を追加。$N = 60$（各群 20 名）。提案枠組みの予測: 自然散歩群の rumination 低下 > 自然 + スマホ群 > 都市散歩群。ART の予測: 自然散歩群 ≈ 自然 + スマホ群 > 都市散歩群。fMRI 不要のため実施コストは Bratman et al. の ≈ 1/10 以下。

実験 B（屋内運動 vs 自然散歩の分離）． 2×2 被験者間デザイン: 運動条件（屋内トレッドミル vs 自然散歩）× 時間（事前 vs 事後）。各群 25 名。提案枠組みの予測: 自然散歩群の rumination 低下 > 屋内運動群。

両実験合わせて参加者約 110 名、期間約 3 ヶ月、fMRI 不要。学部レベルの卒業研究でも実行可能な範囲にある。

5.4 過適合と研究者自由度への対策

本研究の探索的性質を踏まえ、確認段階では偶然への過適合を防ぐ規律ある制約が必要である:

1. **事前登録**: 主仮説・分析計画・判定規則をデータ収集**前**に OSF または AsPredicted に事前登録する。具体的には: (a) section 2.6 の 5 予測を主仮説とする; (b) マルチレベルモデル仕様（ランダム切片+個人内バランスのランダム傾き）を固定; (c) 方向性予測には片側 $\alpha = 0.025$、探索的検定には両側 $\alpha = 0.05$。

2. **ホールドアウト検証**: ESM 研究において、最初の 7 日間をモデル選択（ラグ構造・共変量選択）の訓練セット、後半 7 日間を確認検定のホールドアウトセットとする。ホールドアウトデータを確認した後のモデル仕様変更は不可。

3. **最小十分モデル**: 主分析は単一の事前指定モデル（個人内バランスを時変予測変数、時間帯・曜日を調整）を使用。二次モデル（スプライン、MAIA-2 交互作用等）は探索的と明示し、多重性補正（Bonferroni または FDR）を適用。

4. **盲検分析**: 可能な場合、結果データは群割当て（要因デザイン）または研究仮説（ESM 観察研究）を知らない研究者が分析。

5. **マルチバース分析**: 活動分類境界・外れ値除外基準・共変量セットなどの研究者判断を仕様曲線（Simonsohn et al., 2020）として文書化し、防御可能な全仕様にわたる効果量分布を報告。

現探索的分析における多重検定の統制． 本論文のマクロ分析は複数のモデル仕様（Entity FE、TWFE、一階差分、閾値回帰、構造バランステスト M1–M5）およびアウトカム変数（鬱病、自殺）を含む。透明性を維持するため、以下の階層を指定する: (a) 一次モデル: 鬱病および自殺に対する TWFE（2 検定）; (b) 二次モデル: 閾値回帰、構造バランステスト、一階差分（探索的、α 調整を主張しない）; (c) 三次: サブグループ分析、交互作用検定、用量反応曲線（仮説生成のみ）。2 つの一次 TWFE 検定に対し、Bonferroni 調整閾値 $\alpha = 0.025$（検定あたり）で族単位誤差率を 0.05 に統制する。その他の結果は名目 p 値で報告し、探索的として解釈されるべきである。この階層は明示的に事後的（分析は事前登録されていない）であり、確認的推論の主張としてではなく透明性のために開示する。

Benjamini-Hochberg FDR 補正. 上記の事前指定された階層に加え、本論文で報告された全統計検定に対して Benjamini-Hochberg FDR 補正を体系的に適用した。5 つの検定ファミリー（マクロ鬱病 [8 検定]、マクロ自殺 [8 検定]、マクロ DALYs[8 検定]、プラセボ/偽証検定 [4 検定]、ミクロレベル分析 [7 検定]）を定義し、各ファミリー内で p 値を調整した。35 の仮説検定のうち 23 が補正前に $\alpha = 0.05$ で有意であり、BH-FDR 調整後も 23 すべてが有意性を維持した。より保守的な Bonferroni 補正下でも 22/23 が有意のまま残った（唯一の例外: マクロ自殺ファミリーの TWFE AdProxy 推定、$p_{\text{raw}} = 0.007 \rightarrow p_{\text{Bonf}} = 0.056$）。この結果は、本研究の主要な知見が多重検定の統制後も頑健であることを確認する。

6 反証条件

6.1 反証条件 6 項目

以下の結果が得られた場合、本枠組みの中核的主張は反証される:

I. バランス変数（認知入力 – 体験的処理）が、個人レベルでスクリーンタイム絶対量を超える追加の分散を鬱病に対して説明しない。

II. 閉合度を統制した後、ゲームと SNS が同等の鬱病リスクを示す。

III. MAIA-2× スクリーンタイム交互作用が鬱病に対してない（内受容感覚容量が緩衝しない）。

IV. インターネット/教育比が、マクロレベルでインターネット普及率単体よりも弱い鬱病予測因子である。

V. 相関構造の相転移（高所得国 vs 低所得国）が、医療アクセスを統制すると消失する。

VI. 構造化された治療的 AI（閉ループ設計）と汎用 AI（自参照ループ許容）が、うつ症状への影響において同等の効果を示す（ループ構造が無関係）。

6.2 現時点の証拠の率直な評価

Table 14: 現時点の証拠の評価

本論文が提供するもの	本論文が提供しないもの
既存の混乱を再組織する新しい軸（バランス）	個人レベルの確認的因果証拠
予測を支持するマクロレベル探索的証拠	高い説明力（$R^2 = 0.11$–0.13）
従来接続されなかった 3 つの文献の統合	「ループ閉合度」の直接的操作化
具体的な反証条件	生態学的誤謬の解決
検証ロードマップ	個人レベルでバランス > 絶対量の証明

マクロレベルの結果は探索的である。理論セクションは、個別には妥当で既存文献に接地しているが、その統合は新規であり未検証である複数の提案を含む。本枠組みは、確認済みの理論としてではなく、**検証可能な予測を生成する生産的な研究プログラムとして評価されるべきである。**

なお、NHANES（$d = 0.29$）と ATUS（Fair/Poor 健康率 3.1 倍）の個人レベル横断的証拠は「本論文が提供するもの」に追加されるが、因果方向は未確認であり、「提供しないもの」（確認的因果証拠）の制約は維持される。

7　議論

7.1　既存文献との位置づけ

本枠組みは現在空白のニッチを占める。Haidt (2024) と Twenge (2017) は個人レベルのスクリーンタイム効果に焦点を当て、国際疫学やバランスベースのメカニズムを持たない。Achenbach の内在化/外在化分類は発展段階で層別化しない。

「暴力」主張のスコープ.　副題は「暴力」を統合的アウトカムとして含むが、この構成要素の実証的証拠は国レベルのうつ病有病率と殺人率の生態学的相関（fig. 4）に限定される。国内中央値相関（$r = +0.293$）とグローバル時系列相関（$r = +0.638$）は、うつ病と殺人が発展段階と共変動することを示唆し、閾値モデル（P2）と一致する。しかし、暴力行動や攻撃性の個人レベル分析は提示されておらず、生態学的関連は暴力にもうつ病と同じバランスメカニズムが作用することを確立しない。今後の研究では、(a) 認知 – 体験的不均衡と攻撃性・外在化行動の個人レベルのリンクを提供するか（例: ESM または縦断コホートデータ）、(b) スコープの主張を「うつ病と情報過負荷」に限定し、暴力との接続は独立した確認を必要とする二次的仮説として位置づけるべきである。理論予測（急性閾値超過 → 危機、内在化・外在化を問わず）が反証可能であり、生態学的証拠が示唆的であるため、現在の枠組みは維持するが、これがフレームワークの最も実証的に未発達な構成要素であることを認める。

計算精神保健学と測定妥当性.　計算精神保健学の文献は、言語マーカーの意味的変動、ラベル妥当性の時間的衰退、ソーシャルメディア由来のメンタルヘルス指標における選択アーティファクトなど、深刻な測定上の課題を文書化している。これらは我々の診断バイアスの議論に直接関連する。鬱病有病率の推定が進化する診断言語と文化的に可変的な報告規範に部分的に駆動されているならば、我々が観察する強い GDP– 鬱病の関連は、真の有病率差ではなく測定アーティファクトを部分的に反映している可能性がある。我々の緩和策—「軟い」鬱病アウトカムと「硬い」自殺アウトカムの比較—は、異なる測定特性を持つアウトカム間の三角測量によりこの懸念に対処する。この枠組みは、コンテンツベースの検出パイプラインへの構造的代替も提供する: ユーザーが何を言い・消費するか（意味的ドリフトの影響を受ける）ではなく、どのように関与するか（ループ閉合 vs 開放的受容）に焦点を当てる。

置換仮説と時間利用代替.　置換仮説は、スクリーンタイムが有益な活動（身体運動、睡眠、対面交流）を代替することで精神健康を害すると主張する。本枠組みは置換を特殊ケースとして包摂する: 置換は閉ループ（体験的処理）が開ループ（認知入力）に代替される場合に有害であるが、ある開ループ活動が別の開ループ活動に代替される場合は中立または有益でさえあり得る。本分析は、置換仮説のみでは導出できない予測を追加する: 同一のスクリーンタイムと同一の代替された活動を持つ 2 人の個人が、スクリーンタイムのループ閉合構造が異なれば（例: インタラクティ

ブゲーム vs 受動的スクロール)、異なるメンタルヘルスの転帰を示す。この予測は ATUS 分析によって支持される。

行動活性化療法. 臨床心理学における行動活性化療法（BA）との関係は特に重要である。BA の「反芻 → 直接体験への転換」は、提案する枠組みの「自参照ループ → 閉ループへの転換」と同一の操作を異なる記述水準で表現したものである。BA の臨床的成功は、上記のバランスメカニズムの間接的な傍証として位置づけられる。

デジタル介入と活動測定からの収束的証拠. いくつかの最近の知見がループ閉合フレームワークに収束する。Pokémon Go の現実世界・行動依存型デザイン—ゲーム報酬が身体的移動と空間探索に結びついている—は身体活動を増加させ座位時間を減少させた（Howe et al., 2016; Althoff et al., 2016）。Term 2 の保護的チャネルがここに具現化している: ゲームが成功したのは、そうでなければ受動的なスクリーン関与に対して真の感覚運動ループ閉合を課したからに他ならない。逆に、経験サンプリング研究は SNS 使用がフロー状態をほとんど生成せず、日常的にフローを生成する活動と競合することを見出しており（Csikszentmihalyi, 1990; Mauri et al., 2011）、閉ループ vs 開ループの区分が感情的便益の予測因子であることを補強する。

確認研究に向けて、分レベルの加速度計データに対する関数型ガウス過程法（Goldsmith et al., 2015）は、動的拡張（eq. (5)）で提案された日次の「閉合リズム」と回復パラメータ λ の推定に有力な手段を提供する: ESM 気分評価と高分解能手首加速度計プロファイルを組み合わせることで、閉ループ vs 開ループエピソード後の感情回復速度を直接推定できる。加えて、因果媒介分析フレームワーク（Imai et al., 2010）により、体験的処理が認知入力のうつ病への効果を媒介するかを個人レベルデータで検定し、加法モデル比較のみに依存せずバランスメカニズムの因果構造を直接検証できる。

7.2 政策的含意

本枠組みが正しければ、現行の政策論争は構造的に不完全である。SNS の年齢制限とデジタルリテラシー教育はバランスの入力側のみを扱う。第 2 項—処理容量—は全く異なる政策で扱われる: 体育の必修時間、屋外活動時間、芸術・工作のカリキュラム。

核心的政策的洞察: SNS 年齢制限と体育の時間数は、代替案ではなく単一の政策パッケージとして扱われるべきである。

広告形式規制. 広告形式規制は第三の政策軸を構成する。本枠組みのループ閉合度閾値は、スキップ不可のオートプレイ広告がユーザー選択コンテンツよりも有害であることを示唆し、単なるスクリーンタイムではなく「非選択的認知入力密度」を対象とする政策設計を支持する。

自然実験的示唆: 日本の働き方改革. 日本の 2018 年働き方改革関連法は、強制的な残業上限規制による非選択的認知入力の政策的削減として解釈できる。日本の自殺率は 2010–2017 年（平均 20.70）から 2018–2021 年（平均 16.98）へ ≈17.9%低下し、OECD 比較 8 ヶ国の平均変化（−0.2%）を大幅に上回った（DID 推定値 = −17.7 パーセンテージポイント）。ただし、日本の自殺率は 2003 年のピーク以降一貫して低下トレンドにあり（pre-trend = −0.39/年）、働き方改革の効果と既存トレンドの分離は現在のデータでは困難である。因果的同定には改革の段階的適用を利用したより精密な分析が必要である。

倫理的留保. 本枠組みは個人の情報アクセスを制限する根拠として用いられるべきではない。肥満研究の歴史が示すように、「太るのは自己責任」という個人帰責モデルは科学的にも倫理的にも破綻している。同様に、認知的肥満への対応は認知環境の再設計に向けられるべきである。権威主義的な情報統制の正当化に転用されるリスクには特に警戒が必要である。

7.3 生成 AI: 究極的テストケース

2022 年末の ChatGPT 公開以降、生成 AI は本枠組みの全変数を同時に加速させるテクノロジーとして出現した。

7.3.1 入力側の増大

AI は無限のコンテンツ生成、24 時間利用可能性、個人の関心への完全な適応を提供する。単位時間当たりの認知入力密度が SNS の数倍になりうる。

7.3.2 自己参照ループの極限形: AI 追従性

現在の AI システムは一般に RLHF（人間フィードバックからの強化学習）によって最適化されるが、このプロセスがユーザーの立場に同意・肯定する傾向（追従性 / sycophancy; Sharma et al., 2024）を生じさせうることが指摘されている。この傾向が存在する場合、潜在的な自己参照ループが形成される: ユーザーが信念を入力し、AI がそれを肯定的に精緻化して返し、強化された信念が次の入力となり、外部現実からの予測誤差が減少する。ただし、追従的 AI 対話の有病率と臨床的意義は現在も活発に研究されており、RLHF で訓練されたシステムがこの挙動を示す程度はプラットフォームや使用状況によって異なる。

萌芽的実証データ（2025–2026 年）. エビデンスの質に関する注記: 以下の研究は査読状態と方法論的厳密性が異なる。独立した評価を可能にするため、各ソースを明示的にラベル付けする。

Perlis et al. (2026, JAMA Network Open [**査読済**], doi:10.1001/jamanetworkopen.2025.56395, $N = 20{,}847$) は毎日 AI 利用者の中等度うつ病の横断的オッズ比が 1.30（95% CI: 1.17–1.44）であったことを報告したが、横断的デザインのため因果関係は確立されておらず、選択効果（例: うつ傾向の個人が AI コンパニオンシップを求める）も否定できない。Anthropic の研究チーム (2026, arXiv:2601.19062 [**プレプリント**]) は 150 万件の Claude 会話を分析し、漸進的な「disempowerment」パターンを示唆したが、観察的デザインのため因果的解釈には限界がある。OpenAI と MIT Media Lab の共同研究 (Phang et al., 2025 [**プレプリント**]) は 400 万件以上の ChatGPT 会話の分析と RCT（$n = 981$, 28 日間）を実施し、高頻度利用者において感情的依存と問題的使用の有意な増加を見出した—現時点で因果効果の最も強い証拠であるが、28 日間の追跡期間では長期的転帰についての結論は限定的である。

7.3.3 本枠組みからの予測

認識論的位置づけ. 以下の予測は、引用された実証研究が公表される**以前**に理論枠組みから導出された（予測 A–C は初稿段階で定式化、Perlis et al., 2026 および Phang et al., 2025 の公表前）。ただし、枠組み自体はマクロレベル分析と並行して開発されたため、理論的予測はデータから完

全に独立しているわけではない。このため、**事前登録仮説**ではなく**理論導出予測**と位置づけ、確認的ではなく仮説生成的として評価されるべきである。

- **予測 A**（理論導出）: 汎用 AI の個人的使用はうつ症状と正の関連を示すが、構造化された治療的 AI（ループ閉合を設計に含む）は症状改善を示す。
- **予測 B**（理論導出）: AI 使用の病理性はループ構造に依存する。自参照的対話は開ループ（受動 SNS）以上に認知負荷を増大させる。
- **予測 C**（理論導出）: 身体活動量の高い個人では AI 使用の負の影響が緩衝される。

使用意図の交絡. 既存の AI– メンタルヘルス研究の重要な限界は、**使用頻度**と**使用意図**の分離の欠如である。助けを求めるユーザー（うつエピソード中に AI に感情的サポートを求める）と娯楽ユーザー（好奇心や退屈から AI を利用する）は反対方向の選択バイアスを示す可能性があり、横断的関連を交絡させる。本枠組みは、この問題に部分的に対処する構造的予測を提供する: 意図に関わらず、インタラクションの閉合度が転帰を修飾するはずである。ソクラテス的質問を受ける（閉ループ）助けを求めるユーザーは、肯定を受ける（自己参照ループ）ユーザーよりも利益を得るはずであり、両者とも「助けを求める」インタラクションである。今後の研究は、意図カテゴリ（助け求め・娯楽・生産性・伴侶的）とインタラクション構造（ループ閉合度スコア）の両方で層別化し、選択効果と構造効果を弁別すべきである。

予測 A の予備的整合性: Heinz et al. (2025, NEJM AI [**査読済**]) の Therabot の RCT（$N = 210$）では、臨床的に設計された AI チャットボットがうつ症状の 51%減少を示した（$d = 0.845$–0.903）。ただし、Therabot の効果は「ループ閉合」それ自体ではなく、CBT プロトコルの構造的強制によるものである可能性があり、これらのメカニズムを分離するには、ループ構造と治療的内容を独立に操作する要因計画が必要である。Chandra et al. (2026, arXiv:2602.19141 [**プレプリント**]) は sycophancy 的チャットボット対話における「妄想的螺旋」を文書化し、予測 B を予備的に裏づけるケースレベルの証拠を提供した。McBain et al. (2025 [**査読済**]) は精神的健康に関する助言を AI に求める青年において自己参照ループの巻き込みと整合しうるパターンを報告した。全体として、AI– メンタルヘルス研究は黎明期にあり、上記の知見は示唆的ではあるが決定的ではない。

有効入力: 持続時間 × ループ閉合度スコア. バランス枠組みは、AI 対話において心理的に関連する量は生の持続時間ではなく有効認知入力であり、これは持続時間 ×（1 − ループ閉合度スコア）として操作化されることを示唆する。ループ閉合度の高い 2 時間の AI セッション（能動的問題解決を伴うソクラテス式チュートリング、閉合度スコア ≈ 0.7）は有効入力 $= 2 \times 0.3 = 0.6$ 時間を生じるのに対し、同じ持続時間の受動的肯定（閉合度スコア ≈ 0.1）は有効入力 $= 2 \times 0.9 = 1.8$ 時間を生じる—3 倍の差異である。この定式化は、Phang et al. (2025) の自発的 AI 使用持続時間が心理社会的悪化と相関するという知見を調停する: 長時間セッションは持続時間自体ではなく低いループ閉合度（コンパニオンシップ希求、開ループの発散）を反映する可能性が高い。今後の研究では、セッション持続時間と対話構造（例: ターンテイキング頻度、質問対陳述比、行動活性化遵守度）を同時に測定し、有効入力が持続時間 – アウトカム関連を媒介するか検証すべきである。

クリエイター vs コンシューマーのループ構造. 閉合度の観点からは、同一プラットフォーム上でコンテンツのクリエイターとコンシューマーが異なるメンタルヘルス関連を示すことを予測す

る。YouTube などのプラットフォーム上のクリエイターは高閉合度の活動に従事する: 企画・撮影・編集・コメント対応・視聴者フィードバックに基づくコンテンツ調整—外部予測誤差（再生数、登録者増加、コメントのセンチメント）を伴う連続的な行動-知覚サイクルである。同じコンテンツのコンシューマーは主に開ループの受容（受動的視聴、アルゴリズムフィード消費）に従事する。この構造的非対称性は以下を予測する: (a) 同等の総プラットフォーム時間において、クリエイターは受動的コンシューマーよりも低いうつ病リスクを示すはずである; (b) クリエイターのバーンアウトは、閉ループの崩壊（視聴者フィードバックの喪失、アルゴリズム的抑制）と関連し、活動を閉から開に変換するはずである; (c) ユーザーを消費から創造にシフトさせるプラットフォーム機能（リミックスツール、デュエット機能、協働編集等）は保護的であるはずである。これらの予測は、クリエイター/コンシューマーの役割・エンゲージメント指標・メンタルヘルスアウトカムを結びつけるプラットフォーム固有の行動データを用いて検証可能である。

AI 安全監査フレームワークとの接続. 閉合度の構成概念は、新興の AI 安全性評価エコシステムに位置づけることができる。ルーブリックベースのリスク評価フレームワーク（「無批判的肯定」を測定可能な害のベクトルとして操作化する臨床的忠実度ルーブリック等）は自然な操作化を提供する: ループ閉合は AI がユーザーの現在のモデルに挑戦する予測誤差を生成するかどうかに対応し、追従性はそれを保存する自己参照的肯定に対応する。臨床ルーブリックを用いて対話品質を監査する監督的ジャッジ・アーキテクチャは、ソクラテス的質問・行動活性化プロンプト・外部参照的挑戦を欠く交換にフラグを立てることで、ループ閉合を強制できる。縦断的心理療法シミュレーションのためのレッドチーミングフレームワークは、複数セッションにわたる医原性パターン（不適応的信念の強化）を検出しており—これはまさに本枠組みが形式化する「自己参照ループ」の懸念である。AI コンパニオン離脱文献はアイデンティティと愛着のダイナミクスを強調しており、開ループ vs 自己参照の区別を精緻化する: ミラーリングと肯定は急性危機では有益であるが持続すると有害である可能性があり、閉合度スコアは時間的に文脈化されるべきことを示唆する。

7.3.4 AI 設計: 認知運動化の原理

本枠組みが正しければ、AI システムは開ループや自参照ループを検知した際に、これを閉ループに変換する介入—「認知運動化」—を行うことで、認知的肥満を予防できる可能性がある。ループを切断するのではなく、同じエネルギーをより閉合度の高いループに転送する。

認知運動化の倫理的限界. 重度うつ病患者に対して AI が行動変容を直接提案することのリスク、ループ検知の精度の問題、商業的 AI における sycophancy への回帰インセンティブの問題がある。実装には安全策が不可欠である。

7.4 観察問題

同じ外的行動が、ある個人には認知入力を、別の個人には体験的処理を構成する可能性がある。プログラマーがコードをデバッグする場合は閉じた感覚運動ループを形成する。同じプラットフォームを受動的にスクロールするユーザーは開いたループを形成する。内受容感覚測定を伴う ESM が、処理モードを直接指標化することでこれを解決する可能性がある。

7.5 倫理的考慮

サービス業構成の修飾効果は、認知的保護の不均等性という政策課題を浮き彫りにする。高所得層の正規雇用者には認知入力の時間的制限が制度化されているが、ギグワーカー、フリーランス、非正規雇用者にはこれらの保護が及ばない。認知的肥満対策は労働政策として設計される必要性が示唆される。

閉ループ活動へのアクセスとしての社会的決定要因. 第 2 項が保護的であるならば、高閉合度活動への公平なアクセスは公衆衛生上の優先課題となる。身体活動のための安全な屋外空間、地域スポーツプログラム、芸術・工作ワークショップ、緑地へのアクセスは社会経済的ラインに沿って不均等に分布している（Mitchell & Popham, 2008; WHO, 2016）。低所得地域は典型的に公園、レクリエーション施設、安全な歩行環境が少なく、住民が利用可能な「処理容量」を実質的に低減する。資源の乏しい学校の子どもたちは体育時間と実践的学習機会が少なく、スクリーンベースの教育増加による認知負荷を複合的に増大させる。したがって、政策介入は以下を確保すべきである: (1) 普遍的最低限の提供: サービス不足地域における身体活動インフラ（公園、遊び場、コミュニティセンター）; (2) 補助付きアクセス: 低所得層への構造化された閉ループ活動（スポーツリーグ、メイカースペース、音楽プログラム）; (3) 学校ベースの義務化: 親の資源に依存しない最低日次身体活動時間。バランス枠組みはこれらを単なるレクリエーション的便益ではなく認知的健康介入として再定義し、投資のための公衆衛生上の根拠を強化する。

7.6 「認知的飢餓」との関係

認知的肥満が「入力 ≫ 処理」の状態であるならば、その鏡像として「認知的飢餓」（処理 ≫ 入力）も存在するはずである。候補となる状態には、知的刺激の乏しい環境（特定の施設、単調な労働）、感覚遮断、情報の乏しい環境が含まれる。このことから新しい予測が導かれる: 認知的飢餓と認知的肥満は異なる経路を経て類似の帰結（鬱、不安）に収斂するが、飢餓は退屈と刺激探索行動を伴い、肥満は圧倒感と回避行動を伴うはずである。この予測は ESM で検証可能である。

データ利用可能性と再現資料

すべての分析スクリプト（Python 15 本 + R 1 本）、データ取得手順、代替推定量（Driscoll-Kraay SE、Pesaran CCE、Bai IFE、1 階差分 IV）、サーベイウェイト適用版・共変量調整版、広告プロキシ検証データ、BibTeX 参考文献、出版品質の図表、および論文 – コード対応表は以下で公開している:

https://github.com/miyauchikazuyoshi/cognitive-obesity-replication

倫理声明

本研究は、すべて公開されている匿名化済みの二次データに基づいている：NHANES（NCHS/CDC）、ATUS Wellbeing モジュール（BLS）、WHO Global Health Observatory、世界銀行 World Development Indicators、IHME Global Burden of Disease、および UNODC 殺人統計。人間を対象とした一次データの収集は一切行っていない。米国 Common Rule（45 CFR §46.104(d)(4)）に基づき、公開された匿名化データの分析は「ヒトを対象とする研究」に該当せず、倫理審査委員会

（IRB）の審査が免除される。筆者は機関に所属しない独立研究者であるため、管轄する機関倫理委員会は存在しないが、使用データの性質そのものが免除基準を満たしている。

AI支援ツールの使用について　本原稿の作成において、大規模言語モデル（Claude 3.5/4, Anthropic社; GPT-4o, OpenAI社）を補助ツールとして使用した。その役割は以下に厳密に限定される：(1) 文献検索と既存知見の統合、(2) 統計分析コード（Python/statsmodels）の生成とデバッグ、(3) 草稿作成支援と英語編集、(4) セクション間の論理的一貫性の確認。研究課題、仮説、理論的枠組み、方法論的決定、および解釈的結論はすべて筆者が独立して策定した。AI生成出力はすべて批判的に検討し、一次資料と照合の上、筆者が修正した。完全な分析パイプライン（AI支援コードを含む）は再現リポジトリ（https://github.com/miyauchikazuyoshi/cognitive-obesity-replication）で公開している。

謝辞

著者の前提

本論文は専門的研究者ではない非専門家によって執筆された。これは謙遜ではなく、論文の解釈に関連する構造的制約である。

この立場の**利点**: (1) 分野専門家には困難な分野横断的統合を提案する自由; (2) 特定のパラダイムを防衛するのではなく、検証可能な枠組みを構築する動機; (3) 特定の結論に結びつくキャリア上のインセンティブの不在。

不利な点: (1) 分野固有の方法論的ニュアンスにおける盲点; (2) 未公開知識の把握が不十分な可能性; (3) 初期段階のフィードバックのためのピアネットワークの制約。これらの限界は、方法レベルの検証を可能にするオープンソース再現リポジトリによって部分的に緩和される。

機関に所属しない独立研究者として、大規模言語モデルを計算論的なリサーチアシスタントとして活用した—ソロの研究者がRAチームに頼るのと同様である。AI使用の具体的範囲は倫理声明に記載した。この協働形態自体が、本論文が論じる認知的非対称性に対するひとつの実践的応答でもある：認知入力を氾濫させうる同じツールが、意図的な監督のもとでは個人の体系的探究能力を増幅しうる。この試みが成功しているかどうかの判断は読者に委ねたい。

本論文にはバイアスや検証前の直感的接続が残存している可能性がある。探索的研究として仮説の問いかけのために公開するものであり、方法論的修正、見落とされた文献、代替的解釈、協力提案を含むあらゆる形式のフィードバックを歓迎する。全分析スクリプトおよびデータ取得手順は再現リポジトリ（データ利用可能性セクション参照）で公開している。

主要参考文献

[1] Barrett, L. F. (2017). *How Emotions Are Made*. Houghton Mifflin Harcourt.

[2] Boers, E. et al. (2019). Association of screen time and depression in adolescence. *JAMA Pediatrics*, 173(9), 853–859.

[3] Bratman, G. N. et al. (2015). Nature experience reduces rumination and subgenual prefrontal cortex activation. *PNAS*, 112(28), 8567–8572.

[4] Carter, T. J. & Gilovich, T. (2010). The relative relativity of material and experiential purchases. *JPSP*, 98(1), 146–159.

[5] Chandra, K. et al. (2026). Sycophantic chatbots cause delusional spiraling. arXiv:2602.19141.

[6] Dimidjian, S. et al. (2006). Randomized trial of behavioral activation. *JCCP*, 74(4), 658–670.

[7] Foley, P. (2025). AI, Cognitive Obesity and Arrested Development. *Human-Centered Change and Innovation*.

[8] Granic, I. et al. (2014). The benefits of playing video games. *American Psychologist*, 69(1), 66–78.

[9] Haidt, J. (2024). *The Anxious Generation*. Penguin Press.

[10] Heinz, M. V. et al. (2025). Randomized trial of a generative AI chatbot for mental health treatment. *NEJM AI*.

[11] Johannes, N. et al. (2021). Video game play is positively correlated with well-being. *Royal Society Open Science*, 8(2).

[12] McBain, R. K. et al. (2025). Use of generative AI for mental health advice among US adolescents. *JAMA Network Open*, 8(11).

[13] Mehling, W. E. et al. (2018). The Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness (MAIA). *PLoS ONE*, 7(11).

[14] Noetel, M. et al. (2024). Effect of exercise for depression: systematic review and network meta-analysis. *BMJ*, 384.

[15] Perlis, R. H. et al. (2026). Generative AI use and depressive symptoms among US adults. *JAMA Network Open*, 9(1).

[16] Phang, J. et al. (2025). Measuring the impact of AI in the workplace. arXiv:2504.03888.

[17] Anthropic (2026). AI-powered disempowerment. arXiv:2601.19062.

[18] Pierre, J. M. et al. (2026). A case of new-onset AI-associated psychosis. PMC12863933.

[19] Roy, J. & Orazem, P. F. (2021). Active and passive leisure. *Economics of Education Review*.

[20] Singh, B. et al. (2023). Effectiveness of physical activity interventions for improving depression. *BJSM*, 57(18), 1203–1209.

[21] Tak, Y. R. et al. (2017). The prospective associations between self-efficacy and depressive symptoms. *J Youth Adolesc*, 46(10).

[22] Twenge, J. M. (2017). *iGen*. Atria Books.

[23] Van Boven, L. & Gilovich, T. (2003). To do or to have? *JPSP*, 85(6), 1193–1202.

[24] Verduyn, P. et al. (2015). Passive Facebook usage undermines affective well-being. *J Exp Psychol: General*, 144(2), 480–488.

[25] Watkins, E. & Teasdale, J. D. (2001). Rumination and overgeneral memory in depression. *J Abnorm Psychol*, 110(2), 353–357.

[26] Watkins, E. & Teasdale, J. D. (2004). Adaptive and maladaptive self-focus in depression. *J Affect Disord*, 82(1), 1–18.

[27] Whitworth, A. (2009). *Information Obesity*. Chandos Publishing.

[28] Arend, M. G. & Schäfer, T. (2019). Statistical power in two-level models. *Psychological Methods*, 24(1), 1–19.

[29] Fernandez-Montero, A. et al. (2024). Physical activity and depression: umbrella review. 27 reviews, 190 trials.

[30] Mazzucchelli, T. G. et al. (2009). Behavioral activation treatments for depression. *Clinical Psychology*, 16(4), 383–411.

[31] Orben, A., & Przybylski, A. K. (2019). The association between adolescent well-being and digital technology use. *Nature Human Behaviour*, 3(2), 173–182.

[32] Allcott, H. et al. (2020). The welfare effects of social media. *American Economic Review*, 110(3), 629–676.

[33] Coyne, S. M. et al. (2020). Does time spent using social media impact mental health?: An eight year longitudinal study. *Computers in Human Behavior*, 104, 106160.

[34] Hansen, A. (2019). *Skärmhjärnan* [スマホ脳]. Bonnier Fakta.

[35] Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. Harper & Row.

[36] Nolen-Hoeksema, S. (1991). Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes. *J Abnorm Psychol*, 100(4), 569–582.

[37] Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation. *American Psychologist*, 55(1), 68–78.

[38] Varela, F. J., Thompson, E. & Rosch, E. (1991). *The Embodied Mind*. MIT Press.

[39] Caspi, A., et al. (2014). The p factor: One general psychopathology factor in the structure of psychiatric disorders? *Clinical Psychological Science*, 2(2), 119–137.

[40] Heffer, T., Good, M., Daly, O., MacDonell, E. & Willoughby, T. (2019). The longitudinal association between social-media use and depressive symptoms among adolescents and young adults. *Clinical Psychological Science*, 7(3), 462–470.

[41] Nickell, S. (1981). Biases in dynamic models with fixed effects. *Econometrica*, 49(6), 1417–1426.

[42] Im, K. S., Pesaran, M. H. & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, 115(1), 53–74.

[43] Skulmowski, A. & Rey, G. D. (2018). Embodied learning: Introducing a taxonomy based on bodily engagement and task integration. *Cognitive Research: Principles and Implications*, 3, 6.

[44] Powers, W. T. (1973). *Behavior: The Control of Perception*. Aldine.

[45] Poulton, E. C. (1957). On prediction in skilled movements. *Psychological Bulletin*, 54(6), 467–478.

[46] Caillois, R. (1961). *Man, Play and Games* (trans. M. Barash). University of Illinois Press.

[47] Apperley, T. H. (2006). Genre and game studies: Toward a critical approach to video game genres. *Simulation & Gaming*, 37(1), 6–23.

[48] King, D. L., Delfabbro, P. H. & Griffiths, M. D. (2010). Video game structural characteristics: A new psychological taxonomy. *Int J Mental Health Addiction*, 8, 90–106.

[49] Epstein, S. (2014). Cognitive-Experiential Theory: An integrative theory of personality. Oxford University Press.

[50] Friston, K. (2010). The free-energy principle: A unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138.

[51] Achenbach, T. M. (2009). The Achenbach system of empirically based assessment (ASEBA). In *The Use of Psychological Testing for Treatment Planning and Outcomes Assessment* (3rd ed.).

[52] Driscoll, J. C. & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560.

[53] Pesaran, M. H. (2006). Estimation and inference in large heterogeneous panels with a multifactor error structure. *Econometrica*, 74(4), 967–1012.

[54] Bai, J. (2009). Panel data models with interactive fixed effects. *Econometrica*, 77(4), 1229–1279.

[55] Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data. *Review of Economic Studies*, 58(2), 277–297.

[56] World Health Organization. (2019). *Global Health Observatory data repository.* WHO.

[57] Bettmann, J. E. et al. (2025). Nature exposure and mental health: A meta-analysis of 78 studies. *Journal of Environmental Psychology.*

[58] Friston, K., Thornton, C., & Clark, A. (2012). Free-energy minimization and the dark-room problem. *Frontiers in Psychology*, 3, 130.

[59] Parr, T., Pezzulo, G., & Friston, K. J. (2022). *Active Inference: The Free Energy Principle in Mind, Brain, and Behavior.* MIT Press.

[60] Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414–427.

[61] Klasnja, P. et al. (2015). Microrandomized trials: An experimental design for developing just-in-time adaptive interventions. *Health Psychology*, 34(S), 1220–1228.

[62] Boruvka, A., Almirall, D., Witkiewitz, K., & Murphy, S. A. (2018). Assessing time-varying causal effect moderation in mobile health. *Journal of the American Statistical Association*, 113(523), 1112–1121.

[63] Liao, P., Klasnja, P., Tewari, A., & Murphy, S. A. (2016). Sample size calculations for microrandomized trials in mHealth. *Statistics in Medicine*, 35(12), 1944–1971.

[64] Mitchell, R., & Popham, F. (2008). Effect of exposure to natural environment on health inequalities. *The Lancet*, 372(9650), 1655–1660.

[65] De Chaisemartin, C., & D'Haultfœuille, X. (2020). Two-way fixed effects estimators with heterogeneous treatment effects. *American Economic Review*, 110(9), 2964–2996.

[66] Goodman-Bacon, A. (2021). Difference-in-differences with variation in treatment timing. *Journal of Econometrics*, 225(2), 254–277.

[67] Wooldridge, J. M. (2021). Two-way fixed effects, the two-way Mundlak regression, and difference-in-differences estimators. *Working paper*, Michigan State University.

[68] Borusyak, K., Jaravel, X., & Spiess, J. (2024). Revisiting event-study designs: Robust and efficient estimation. *Review of Economic Studies*, 91(6), 3253–3285.

[69] Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200–230.

[70] Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. *Journal of Econometrics*, 225(2), 175–199.

[71] Wood, S. N. (2017). *Generalized Additive Models: An Introduction with R* (2nd ed.). Chapman & Hall/CRC.

[72] Tao, R., & Yang, Y. (2024). Internet use and mental health across nations: Age-stratified nonlinear analysis. *Computers in Human Behavior*, 152, 108087.

[73] Aitchison, J. (1986). *The Statistical Analysis of Compositional Data.* Chapman & Hall.

[74] Egozcue, J. J., Pawlowsky-Glahn, V., Mateu-Figueras, G., & Barceló-Vidal, C. (2003). Isometric logratio transformations for compositional data analysis. *Mathematical Geology*, 35(3), 279–300.

[75] Dumuid, D., Stanford, T. E., Martin-Fernández, J. A., et al. (2018). Compositional data analysis for physical activity, sedentary time and sleep research. *Statistical Methods in Medical Research*, 27(12), 3726–3738.

[76] Van den Boogaart, K. G., & Tolosana-Delgado, R. (2013). *Analyzing Compositional Data with R.* Springer.

[77] Slipetz, L. R., Rook, J. W., & Bringmann, L. F. (2023). From data to dynamical models: A tutorial on state-space modeling for ESM data. *Psychological Methods*, 28(6), 1325–1345.

[78] Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. *Cambridge Working Papers in Economics*, 0435.

[79] Wooldridge, J. M. (2002). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data.* MIT Press.

[80] Chernozhukov, V., et al. (2018). Double/debiased machine learning for treatment and structural parameters. *The Econometrics Journal*, 21(1), C1–C68.

[81] Clarke, D., & Polselli, A. (2024). Double/debiased machine learning for panel data. *Working paper.*

[82] Jakiela, P. (2024). Simple diagnostics for two-way fixed effects. *Review of Economics and Statistics*, forthcoming.

[83] Arkhangelsky, D., & Imbens, G. W. (2022). Double-robust identification for causal panel data models. *The Econometrics Journal*, 25(3), 649–674.

[84] Lakens, D. (2017). Equivalence tests: A practical primer for t tests, correlations, and meta-analyses. *Social Psychological and Personality Science*, 8(4), 355–362.

[85] Howe, K. B., et al. (2016). Gotta catch'em all! Pokémon GO and physical activity among young adults. *BMJ*, 355, i6270.

[86] Althoff, T., White, R. W., & Horvitz, E. (2016). Influence of Pokémon Go on physical activity. *Journal of Medical Internet Research*, 18(12), e315.

[87] Goldsmith, J., Zipunnikov, V., & Schrack, J. (2015). Generalized multilevel function-on-scalar regression and principal component analysis. *Biometrics*, 71(2), 344–353.

[88] Imai, K., Keele, L., & Tingley, D. (2010). A general approach to causal mediation analysis. *Psychological Methods*, 15(4), 309–334.

[89] Mauri, M., et al. (2011). Why is Facebook so successful? Psychophysiological measures describe a core flow state while using Facebook. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 14(12), 723–731.

[90] Rüttenauer, T., & Aksoy, O. (2025). Continuous difference-in-differences with heterogeneous treatment effects. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A*, forthcoming.

[91] Ishimaru, S. (2025). Event-time disaggregation for staggered adoption designs. *Working paper.*

[92] Arkhangelsky, D., Athey, S., Hirshberg, D. A., Imbens, G. W., & Wager, S. (2021). Synthetic difference-in-differences. *American Economic Review*, 111(12), 4088–4118.

A　個人レベル分析の詳細仕様

A.1　NHANES 2017–2018 分析仕様

データソース: CDC NHANES 2017–2018 サイクル。使用ファイル: DEMO_J.XPT、DPQ_J.XPT、PAQ_J.XPT、BMX_J.XPT、HIQ_J.XPT。

包含基準: 20 歳以上の成人、PHQ-9 全 9 項目に有効回答、身体活動質問に有効回答。$N = 5{,}032$。

モデル仕様: (1) 2 群比較（Welch t 検定）。(2) 基本 OLS: $\text{PHQ9} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Exercise} + \beta_2 \cdot \text{Age} + \beta_3 \cdot \text{Sex} + \varepsilon$。(3) フル共変量 OLS（+Education, PIR, Insurance, BMI）。(4) 交互作用モデル（+SedentaryTime + Exercise×SedentaryTime）。全モデルで不均一分散に頑健な標準誤差（HC1）を使用。

サーベイウェイトに関する注記: NHANES サーベイウェイト（WTMEC2YR 加重、SDMVPSU クラスタリング、SDMVSTRA 層化）を適用した結果を本文 section 4.1 に報告。非加重推定を主分析とし、加重推定で頑健性を確認した。

A.2　ATUS Wellbeing Module 2010–2013 分析仕様

データソース: ATUS Wellbeing Module 2010–2013。$N = 21{,}736$。

活動分類: 受動的余暇（T120303+T120306）、能動的認知余暇（T120101, T1202xx, T120307–T120313, T1204xx）、身体運動（T1301xx）。

分析手法: 2×2 対偶検証、3×3 dose-response、OLS 回帰（交互作用の有意性検定）、フルバランステスト。

限界: 横断データ、サーベイウェイト未適用、共変量未投入、米国のみ。

A.3　ATUS 活動コード – ループ閉合度コードブック

Table 15 に ATUS 活動コードから本枠組みのループ閉合度カテゴリへのマッピングを示す。分類は、活動が双方向的な行為者 – 環境結合（閉ループ）、一方向的な情報受容（開ループ）、または自己参照的認知処理のいずれを含むかに基づく。

Table 15: ATUS 活動コードからループ閉合度カテゴリへのマッピング。

カテゴリ	ATUS コード	具体例	ループ型
受動的余暇	T120303	TV 視聴	開
（認知入力 proxy）	T120306	レジャー用 PC	開
能動的認知余暇	T120101	社交・コミュニケーション	部分的
（体験的: 認知的）	T1202xx	イベント参加（スポーツ、芸術）	部分的
	T120307–T120313	ゲーム、趣味、読書、音楽	部分的
	T1501xx	ボランティア	閉
	T150201	宗教活動	部分的
身体運動	T130101–T130199	スポーツ・エクササイズ	閉
（体験的: 身体的）	T130232	ウォーキング	閉

開 = 一方向的入力; 部分的 = 双方向だが認知的に媒介;
閉 = 即時的感覚運動フィードバックを伴う双方向。

分類根拠. 核心的な基準は、活動が外部環境からの予測誤差を生成し、行為者の内部モデルを更新するか否かである（section 2.4）。TV/PC レジャーは行為者主導の環境変化が最小（開ループ）。社交やゲームは双方向的交換を含むが主に認知的に媒介される（部分的閉合）。スポーツ・運動は連続的な固有受容感覚フィードバックと運動調整を含む（完全閉合）。この 3 水準コーディングは単一のコーダーが ATUS 第 2 階層活動カテゴリに適用した; 今後の研究では独立コーダーと裁定プロトコルによる評価者間信頼性の確立が必要である。

A.4 最小実行可能ループ閉合度アノテーションルーブリック

マルチモーダルシステム研究における採用と研究間比較可能性を促進するため、あらゆる活動・インタラクションモダリティにわたるループ閉合度スコアリングのための最小実行可能ルーブリックを提案する（table 16）。本ルーブリックは生活時間調査、ESM、デジタルインタラクションログ、AI 対話トランスクリプトに適用可能である。

Table 16: 最小実行可能ループ閉合度スコアリングルーブリック。

次元	**開 (0)**	**部分的 (1)**	**閉 (2)**
運動的関与	なし（座位、受動）	最小（タイピング、タップ）	連続的（歩行、スポーツ）
環境フィードバック	なし（放送型）	遅延/記号的（チャット返信）	即時/物理的（ボール、道具）
行動随伴性	行動が入力を変えない	行動が入力を部分的に変える	行動が入力を直接形成
予測誤差源	内的（反芻）	混合（社会的、ゲーム）	外的（物理環境）
自己参照的内容	高（肯定、エコー）	混合	低（課題集中）

複合スコア = 5 次元の合計（範囲 0–10）。開: 0–3; 部分的: 4–6; 閉: 7–10。
コーディング単位: 15 分エポック（生活時間調査）または単一インタラクションターン（対話）。

この 5 次元 ×3 水準ルーブリックは複合スコア（0–10）を生成し、ATUS 分析で使用した 3 カテゴリシステムに対応する。ルーブリックは意図的に最小限である: 訓練されたコーダーがエポックあたり 30 秒未満で適用でき、各次元はパッシブセンシングデータ（加速度計による運動的関与）、インタラクションログ（タッチイベントによる行動随伴性）、自己報告（予測誤差源）から直接操作化可能である。AI 対話トランスクリプトの場合、「運動的関与」を「行動活性化遵守度」（AI が現実世界の行動を促すか）に、「環境フィードバック」を「外部参照的挑戦」（AI がユーザーのモデルに矛盾する情報を導入するか）に置き換える。研究者には複合スコアについて評価者間信頼性（Cohen's κ または ICC）を報告し、ルーブリック改善のためにアノテーション済みコーパスを共有することを推奨する。